



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

Trabajo Fin de Grado

**Estimación de Canal Mediante Agrupación de
Elementos RIS en Sistemas Cell-Free**

Autor : Fernando Galindo Díaz

Tutor : Alejandro de la Fuente Iglesias

Curso Académico 2025/2026

Resumen

Las actuales redes de comunicaciones celulares no son capaces de satisfacer la demanda de tasa de datos que las aplicaciones van a requerir en el futuro. Además, debido a la arquitectura de estas redes, la calidad del enlace disminuye a medida que un terminal de usuario (del inglés: *user equipment*) (UE) se aleja del punto de acceso (del inglés: *access point*) (AP) que le presta servicio, provocando zonas con menor tasa binaria. Como alternativa a estas redes se propone la tecnología *cell-free*, que permite la transmisión de datos de forma homogénea por toda el área de cobertura. Esta tecnología combinada con el uso de nuevas bandas de frecuencia del rango de frecuencia 3 (del inglés: frequency range 3) (FR3), puede ofrecer un mayor ancho de banda que las redes celulares tradicionales. El uso de bandas de frecuencia más altas también conlleva la aparición de problemas en la propagación de las señales. Como solución a estos problemas de propagación se incorpora la tecnología de las superficies reconfigurables inteligentes (del inglés: *reconfigurable intelligent surfaces*) (RIS).

Las RIS presentan un desafío a la hora de configurar las fases de los elementos que las componen debido a un elevado gasto de recursos derivado de la estimación de canal. En este trabajo, se presenta un método capaz de incrementar la eficiencia espectral (del inglés: spectral efficiency) (SE) obtenida con el uso de RIS, reduciendo la cantidad necesaria de recursos para la estimación de canal respecto al método tradicional de configuración de las fases de sus elementos.

Para avalar las propuestas planteadas en este trabajo, se presentan y analizan resultados de simulaciones llevadas a cabo mediante el uso del software de MATLAB. En estas simulaciones se recrean escenarios *cell-free* con RIS desplegadas, en los que se ponen a prueba las propuestas mencionadas.

Palabras Clave

cell-free, superficies reconfigurables inteligentes, meta-átomo, agrupación, configuración de fases, eficiencia espectral.

Abstract

Current cellular communication networks are unable to meet the data rate demands that future applications will require. Furthermore, due to the architecture of these networks, the link quality decreases as user equipment (UE) moves farther away from the access point (AP) that provides service, resulting in areas with lower data rates. As an alternative to conventional cellular networks, *cell-free* technology enables homogeneous data transmission throughout the entire coverage area. When combined with the use of new frequency bands in frequency range 3 (FR3), this technology can provide a larger bandwidth than traditional cellular networks. However, the use of higher frequency bands also introduces new signal propagation challenges. To address these propagation issues, reconfigurable intelligent surfaces (RIS) are incorporated into the network.

The deployment of RIS poses a significant challenge when configuring the phase shifts of their reflecting elements due to the high resource consumption required for channel estimation. In this work, we propose a method capable of increasing the achieved spectral efficiency (SE) when using RIS while reducing the amount of resources required for channel estimation compared with the conventional phase configuration approach.

To validate the proposed method, simulation results obtained using MATLAB are presented and analyzed. These simulations recreate *cell-free* scenarios with deployed RISs, in which the proposed approach is evaluated.

Key words

cell-free, reconfigurable intelligent surfaces, metaatom, group, phase configuration, spectral efficiency .

Agradecimientos

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis padres, Fernando y Mari, por haberme brindado siempre su apoyo incondicional, por preocuparse por mi educación y por animarme a perseguir mis objetivos en cada etapa de este camino. Sin su esfuerzo, confianza y cariño, no habría sido posible llegar hasta aquí.

También quiero agradecer a mi perro Lolo, por su compañía constante y por haber sido un gran amigo durante todos estos años.

Por último, quiero dar las gracias a mi tutor, Alejandro, por ofrecerme la oportunidad de desarrollar este proyecto, por su orientación, su dedicación y la ayuda prestada a lo largo de todo el proceso.

Índice general

Resumen	I
Abstract	II
Agradecimientos	III
Índice general	VI
Lista de figuras	VIII
Lista de tablas	IX
Lista de acrónimos	XII
1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Motivación	2
1.2 Objetivos del proyecto	2
1.2.1 Objetivo general	2
1.2.2 Objetivos específicos	3
1.3 Metodología de trabajo y planificación temporal	3
1.4 Estructura de la memoria	4
2 ESTADO DEL ARTE	6
2.1 Antecedentes históricos de las comunicaciones	7
2.2 MIMO masivo	9
2.3 Limitaciones de las redes 5G	10
2.4 <i>Cell-free</i> con mMIMO y RIS	11
2.4.1 Fundamentos de <i>cell-free</i> centrado en el usuario	11
2.4.2 Superficies reconfigurables inteligentes	14
3 MODELADO DE CELL-FREE y RIS	17
3.1 Modelado de <i>cell-free</i> : <i>uplink</i> y <i>downlink</i>	18
3.2 Modelo de canal	20
3.3 Límites de capacidad	21

3.4	Operación centralizada del canal de subida	22
3.5	Modelado de superficies inteligentes reflectantes	23
3.6	Estimación de canal	24
3.6.1	Estimación de los canales por separado	25
3.6.2	Estimación del canal agregado	26
3.7	Asignación de los UE a las RIS	27
3.8	Configuración de las fases de las RIS	28
4	ESTIMACIÓN DE CANAL AGRUPANDO ELEMENTOS DE LAS RIS	29
4.1	Desafío de la estimación de las fases de las RIS	30
4.2	Agrupación de meta-átomos	30
5	ANÁLISIS DE RESULTADOS	33
5.1	Simulaciones	34
5.2	Evaluación de resultados	35
5.2.1	Efectos de la agrupación de elementos en el error de estimación de canal	35
5.2.2	Efecto de la agrupación en la eficiencia espectral	37
6	CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	43
6.1	Conclusiones	44
6.2	Trabajo futuro	45
	BIBLIOGRAFÍA	46

Lista de figuras

1.1	Diagrama de Gantt que representa la cantidad de horas dedicadas a las tareas necesarias para la elaboración de este trabajo. En el diagrama se puede ver la cantidad de horas que se ha dedicado a cada una de las actividades llevadas a cabo para realizar el trabajo	4
2.1	Un punto de acceso que tiene pocas antenas genera haces de radiación anchos y poco directivos, mientras que uno que tiene muchas antenas puede concentrar la radiación en una dirección. Imagen adaptada de [4].	9
2.2	Red <i>cell-free</i> compuesta por AP conectados a las CPU por enlaces <i>fronthaul</i> que sirven a un conjunto de UE. Imagen de [6].	12
2.3	Representación gráfica de un bloque de coherencia. El tiempo y la frecuencia forman un recurso en el que el canal permanece invariante. Imagen adaptada de [6].	13
2.4	Representación de un canal con LOS, que recibe una concentración alta de la potencia, y un canal NLOS, que recibe una contribución menor de potencia de las reflexiones en obstáculos. El canal NLOS sufre de mayores atenuaciones lo que provoca que la señal recibida sea más débil. Imagen adaptada de [7].	15
4.1	Representación gráfica de una RIS de 64 elementos en la que se agrupan sus meta-átomos en grupos de 4 y de 16 elementos.	31
5.1	Evolución del error de estimación para una RIS de 64 meta-átomos a medida que el tamaño de las agrupaciones varía. A medida que el número de elementos de un grupo es mayor, el error de estimación disminuye debido a la menor cantidad de coeficientes de canal que el estimador tiene que calcular.	36
5.2	Suma de la SE obtenida por los UE que forman la red <i>cell-free</i> a medida que el número de RIS varía y las agrupaciones de elementos cambian, para RIS de 64 meta-átomos.	38
5.3	Suma de la SE obtenida por los UE que forman la red <i>cell-free</i> a medida que el número de RIS varía y las agrupaciones de elementos cambian, para RIS de 256 meta-átomos.	40

Lista de tablas

5.1	Resumen de los parámetros de simulación empleados. En la columna de la izquierda aparecen los parámetros y en la columna de la derecha el valor o los posibles valores que pueden tomar.	35
5.2	Comparación de los valores de SE obtenidos por un UE en un entorno <i>cell-free</i> asistido por una RIS de 64 meta-átomos, cuando la estimación es perfecta y cuando se comete error de estimación, considerando que no hay gasto de recursos en la estimación de canal.	37

Lista de acrónimos

- 2G** segunda generación de comunicaciones móviles. 6
- 3G** tercera generación de comunicaciones móviles. 6
- 3GPP** *3rd Generation Partnership Project*. 7
- 3GPP2** *3rd Generation Partnership Project 2*. 7
- 4G** cuarta generación de comunicaciones móviles. 7
- 5G** quinta generación de comunicaciones móviles. 3, 5, 7
- AMPS** *Advance Mobile Phone Service*. 6
- AP** punto de acceso (del inglés: *access point*). I, II, 2, 8–13, 17–19, 21, 23–26, 29, 31, 32, 34
- AWGN** ruido aditivo blanco gaussiano (del inglés: *additive white gaussian noise*). 17, 18, 20, 21
- BER** tasa de error de bit (del inglés: *bit error rate*). 10
- CDMA** acceso múltiple por división en código (del inglés: *code division multiple access*). 7
- CDMA2000** Acceso Múltiple por División en Código 2000 (del inglés: *Code Division Multiple Access 2000*). 7
- CPU** unidad central de procesamiento (del inglés: *central processing unit*). 10, 11, 21
- CSI** información del estado del canal (del inglés: *channel state information*). 18, 23
- DCC** agrupamiento dinámico cooperativo (del inglés: *dynamic cooperation clustering*). 17
- eMBB** banda ancha móvil mejorada (del inglés: *enhanced mobile broadband*). 9

ETACS *European Total Access Communication System*. 6

FDMA acceso múltiple por división de la frecuencia (del inglés: *frequency division multiple access*). 6

FR1 rango de frecuencia 1 (del inglés: *frequency range 1*). 2

FR2 rango de frecuencia 2 (del inglés: *frequency range 2*). 2

FR3 rango de frecuencia 3 (del inglés: *frequency range 3*). I, II, 2, 3

GSM *Global Service for Mobile Communications*. 6

IMT-2000 *International Mobile Telecommunications 2000*. 6, 7

IoT Internet de las Cosas (del inglés: *Internet of the Things*). 7

ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones (del inglés: *International Telecommunications Union*). 6, 7

LOS línea de visión directa (del inglés: *line of sight*). 2, 8–10, 13, 19, 34

LTE *Long Term Evolution*. 7

M2M máquina a máquina (del inglés: *machine to machine*). 9

MIMO entrada múltiple y salida múltiple (del inglés: *multiple-input-multiple-output*). 7, 8, 27

mMIMO MIMO masivo (del inglés: *massive multiple-input-multiple-output*). 5, 7–11, 17

MMSE error cuadrático medio mínimo (del inglés: *minimum mean square error*). 24

MR *maximum ratio*. 9

NLOS no hay línea de visión directa (del inglés: *non line of sight*). 13, 19, 31, 34

NR *New Radio*. 7

NTM *Nordic Mobile Telephone*. 6

OFDM multiplexación por división de frecuencias ortogonales (del inglés: *ortogonal frequency division multiplexing*). 7

P-MMSE error cuadrático medio mínimo parcial (del inglés: *partial minimum mean square error*). 22

RIS superficies reconfigurables inteligentes (del inglés: *reconfigurable intelligent surfaces*). I, II, 2–5, 10, 13, 14, 16, 22–32, 34–37, 39, 41, 42, 44, 45

SDMA acceso múltiple por división espacial (del inglés: *spatial division multiple access*). 8, 11

SE eficiencia espectral (del inglés: *spectral efficiency*). I, II, 3, 4, 16, 20–22, 26, 27, 29, 31, 34–37, 39, 41, 42, 44, 45

SINR relación señal interferencia más ruido (del inglés: *signal to interference plus noise ratio*). 21

TDD duplexación por división de tiempo (del inglés: *time division duplex*). 9, 11, 29

TDMA acceso múltiple por división del tiempo (del inglés: *time division multiple access*). 6

TS-SCDMA acceso múltiple por división en código síncrono en el tiempo (del inglés: *time synchronous code division multiple access*). 7

UE terminal de usuario (del inglés: *user equipment*). I, II, 2, 10–13, 17–19, 21, 23–27, 29, 31, 32, 34–36, 45

ULA arrays uniformes lineales (del inglés: *uniform linear arrays*). 3

UMTS *Universal Mobile Telecommunications System*. 7

UPA arrays uniformes planos (del inglés: *uniform planar arrays*). 3, 22

URLLC comunicaciones ultra fiables y de baja latencia (del inglés: *ultra reliable low latency communications*). 10

WCDMA acceso múltiple por división en código ancho (del inglés: *wide code division multiple access*). 7

1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta la motivación que tiene lugar para la elaboración de este trabajo, así como la metodología empleada, los objetivos planteados y la estructura de la memoria.

1.1. Motivación

Vivimos en una época en la que las comunicaciones inalámbricas son necesarias para el día a día de las personas. Las tecnologías emergentes, como la conducción autónoma y la Industria 4.0, demandan de anchos de banda cada vez mayores que las redes celulares no pueden cubrir. Las redes celulares tradicionales no ofrecen una tasa de datos suficiente en el borde de las celdas para este tipo de servicios. Este tipo de redes originalmente fueron creadas con el objetivo de proporcionar comunicaciones de voz y, a medida que ha pasado el tiempo, la demanda de paquetes de datos ha crecido hasta un punto en el que resultan ineficientes. Bajo estas consideraciones, las redes *cell-free* ofrecen una solución, ya que permiten evitar la fuerte degradación de la tasa de datos que experimenta un terminal de usuario (del inglés: *user equipment*) (UE) al alejarse de un punto de acceso (del inglés: *access point*) (AP).

En este contexto, se plantea la posibilidad de usar nuevas bandas de frecuencia dentro del rango de frecuencia 3 (del inglés: frequency range 3) (FR3), que abarca desde los 7.125 GHz hasta los 24 GHz. Esta banda de frecuencias permite el uso de mayores anchos de banda que las bandas del rango de frecuencia 1 (del inglés: frequency range 1) (FR1), que comprenden el espectro entre 410 MHz y 7.125 GHz, y a la vez unas mejores condiciones de propagación que el rango de frecuencia 2 (del inglés: frequency range 2) (FR2), que abarca desde 24.25 GHz hasta los 71 GHz [1].

Las ondas electromagnéticas sufren de una atenuación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida y que, además, depende de la frecuencia de trabajo. A frecuencias altas el *shadowing*, es decir, las pérdidas debidas a la presencia de obstáculos entre el AP y el UE, tiene un impacto significativo, pudiendo incluso impedir la comunicación.

Para mitigar este problema, se propone el uso de las superficies reconfigurables inteligentes (del inglés: *reconfigurable intelligent surfaces*) (RIS), capaces de crear un camino de línea de visión directa (del inglés: *line of sight*) (LOS) entre AP y UE, y ajustar las fases de las ondas incidentes para que lleguen de forma coherente al receptor.

1.2. Objetivos del proyecto

1.2.1. Objetivo general

El objetivo de este trabajo es el estudio de un método para maximizar la eficiencia espectral (del inglés: spectral efficiency) (SE) proporcionada a los usuarios en una red *cell-free* con RIS, en el enlace ascendente. El método que se plantea en este trabajo puede también ser aplicado en cualquier tipo de red celular que integre la tecnología de las RIS,

como puede ser el caso de las redes de la quinta generación de comunicaciones móviles (5G). Para el desarrollo de esta propuesta se analizará la SE en el canal ascendente para una frecuencia fija en FR3 usando modelos de propagación estandarizados y simulando escenarios realistas en los que las condiciones de línea de visión entre los terminales y los puntos de acceso pueden cambiar.

1.2.2. Objetivos específicos

- **OE1:** Estudio de la tecnología *cell-free* en el enlace ascendente.
- **OE2:** Estudio de las RIS y cómo pueden mejorar las condiciones del canal en determinadas situaciones.
- **OE3:** Estudio de modelos de canal que representen fielmente la realidad en las simulaciones realizadas.
- **OE4:** Elaboración de una propuesta para reducir la cantidad de recursos necesarios durante la estimación de canal para configurar los elementos de las RIS.
- **OE5:** Realización de simulaciones que permitan ver el comportamiento de la red ante las propuestas realizadas en este trabajo para abordar los desafíos que conlleva la implementación de RIS.
- **OE6:** Análisis de resultados para validar las propuestas planteadas en este trabajo.

1.3. Metodología de trabajo y planificación temporal

Para elaborar este trabajo fue necesario un proceso de estudio sobre redes *cell-free* y RIS, que se llevó a cabo con la consulta de libros, artículos científicos y recursos online. Además, fue necesario consultar documentación relacionada con las ecuaciones que modelan la respuesta de las antenas de arrays uniformes lineales (del inglés: *uniform linear arrays*) (ULA) y arrays uniformes planos (del inglés: *uniform planar arrays*) (UPA), así como modelos de propagación Rayleigh y Rician.

Una vez comprendido el funcionamiento de estas tecnologías, se procedió a elaborar el código necesario para las simulaciones en MATLAB. El código de MATLAB cuenta con funciones modificadas de otros autores referenciados y con código elaborado específicamente para este trabajo.

Una vez que el código fue creado y probado, se comenzó a realizar simulaciones de diferentes escenarios para analizar mediante gráficas los resultados obtenidos. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de los resultados para comprobar los efectos de la

propuesta que se presenta en este trabajo. Por último, se llevó a cabo la escritura de la presente memoria. En la Figura 1.1 se presenta un diagrama de Gantt en el que se puede ver el total de horas dedicadas a cada una de las actividades realizadas para la elaboración de este trabajo.

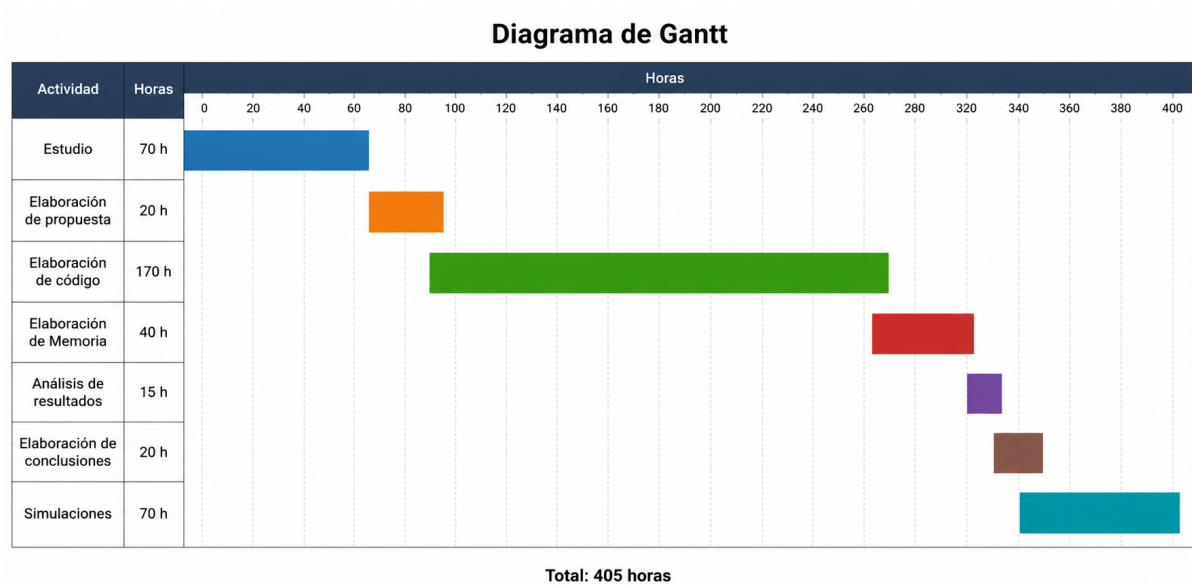


Figura 1.1: Diagrama de Gantt que representa la cantidad de horas dedicadas a las tareas necesarias para la elaboración de este trabajo. En el diagrama se puede ver la cantidad de horas que se ha dedicado a cada una de las actividades llevadas a cabo para realizar el trabajo

1.4. Estructura de la memoria

En esta sección se describe la organización de los capítulos que forman parte de este trabajo.

El capítulo 1 presenta la introducción del trabajo, así como la motivación que ha llevado a su desarrollo y la metodología empleada.

El capítulo 2 ofrece una visión general de la historia de las comunicaciones inalámbricas, desde sus inicios hasta los sistemas de telecomunicaciones móviles actuales. Además, se introduce de forma sencilla la tecnología *cell-free* y el funcionamiento de las RIS.

El capítulo 3 profundiza en los conceptos expuestos en el capítulo 2 desde un punto de vista matemático.

El capítulo 4 expone el reto que supone la implementación de RIS en sistemas de comunicaciones inalámbricas, concretamente en redes *cell-free*, y presenta una propuesta

para maximizar la SE ofrecida por esta tecnología.

El capítulo 5 presenta los resultados de las simulaciones realizadas, así como su análisis.

El capítulo 6 recoge las conclusiones obtenidas mediante el análisis de los resultados mostrados en el capítulo 5 y propone una serie de posibles líneas de trabajo futuras relacionadas con este tema de estudio.

2

ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se hace una revisión histórica de las comunicaciones inalámbricas, desde sus inicios hasta la actualidad. También se explica la tecnología MIMO masivo (del inglés: *massive multiple-input-multiple-output*) (mMIMO), que es esencial para entender el funcionamiento de la red 5G y que será un pilar fundamental en la sexta generación de comunicaciones móviles. Por último, se aborda de forma conceptual el funcionamiento de las redes *cell-free* y de las RIS.

2.1. Antecedentes históricos de las comunicaciones

Las comunicaciones inalámbricas surgen de la necesidad de comunicación entre las personas, antes incluso de la edad industrial. Las primeras comunicaciones inalámbricas consistían en señales de humo o espejos reflectantes que eran vistas desde puestos de observación en lo alto de las colinas. En 1838 este tipo de comunicaciones fueron sustituidas por la invención del telégrafo, y más tarde en 1895, Marconi demostró que era posible realizar comunicaciones de larga distancia por medio del aire, momento en el que surgen las comunicaciones radioeléctricas.

No es hasta la llegada de las redes celulares que las comunicaciones inalámbricas alcanzan una gran popularidad. En Estados Unidos surge la primera generación de sistemas celulares (1G) en la década de 1980 conocida como *Advance Mobile Phone Service* (AMPS), que utilizaba señales analógicas y acceso múltiple por división de la frecuencia (del inglés: *frequency division multiple access*) (FDMA) con canales de 30 KHz de ancho de banda y modulación FM. Este sistema celular fue concebido para realizar comunicaciones de voz y tenía pocas estaciones base que cubrían un gran área, ya que en ese entonces construir una estación base podía llegar a costar un millón de dólares. En Europa surgió un sistema similar de comunicaciones conocido como *European Total Access Communication System* (ETACS) [2].

La segunda generación de comunicaciones móviles (2G) llega en la década de 1990 debido a la necesidad de crear un estándar que sea compatible para toda Europa. La primera generación sufría el gran problema de que existían incompatibilidades entre distintos sistemas de comunicación, por ejemplo, en los países nórdicos existía el sistema *Nordic Mobile Telephone* (NTM) que era incompatible con ETACS. Por esta razón surge *Global Service for Mobile Communications* (GSM), el estándar europeo que será el que domine esta generación. Con la llegada de GSM se abandonan las comunicaciones analógicas y empiezan las comunicaciones digitales en la telefonía, se implementa un sistema que usa acceso múltiple por división del tiempo (del inglés: *time division multiple access*) (TDMA) y FDMA en las bandas de 900 MHz y 1800 MHz, y que abre la puerta a nuevas formas de comunicación, como los mensajes de texto, ya que permite la transmisión de paquetes de datos con tasas por encima de los 100 kb/s [2].

La tercera generación de comunicaciones móviles (3G) comienza a desarrollarse a finales del siglo XX con el objetivo de crear una nueva red capaz de soportar servicios multimedia de banda ancha y conexiones con mayor velocidad de datos. Además, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (del inglés: *International Telecommunications Union*) (ITU) pretende crear un estándar global bajo el nombre de *International Mobile Telecommunications 2000* (IMT-2000), pero se vio imposible y surgen distintos estándares dentro del IMT-2000. En este contexto de creación de un sistema para la ter-

cera generación de comunicaciones móviles se crea el grupo *3rd Generation Partnership Project* (3GPP) para presentar a la ITU una solución basada en el uso de acceso múltiple por división en código (del inglés: *code division multiple access*) (CDMA). El núcleo de esta red emplearía el uso del protocolo IP. Dentro del IMT-2000 surgen tres estándares, que fueron:

- Acceso Múltiple por División en Código 2000 (del inglés: *Code Division Multiple Access 2000*) (CDMA2000), propuesta creada por el grupo *3rd Generation Partnership Project 2* (3GPP2), llegaba a velocidades de 300 kb/s y utilizaba las bandas de frecuencia de 900 MHz, 1900 MHz y 2100 MHz.
- *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS)/acceso múltiple por división en código ancho (del inglés: *wide code division multiple access*) (WCDMA), propuesta creada por el grupo 3GPP con velocidades de hasta 2 Mb/s en las bandas de 900 MHz, 1900 MHz y 2100 MHz.
- Acceso múltiple por división en código síncrono en el tiempo (del inglés: *time synchronous code division multiple access*) (TS-SCDMA), se utilizó en China en la banda de 1900 MHz.

De entre todos estos finalmente UMTS acabó imponiéndose como estándar mundial [3].

La cuarta generación de comunicaciones móviles (4G) se empezó a desarrollar a finales de la década de los 2000 y traía consigo nuevas mejoras frente a su predecesora. El objetivo era crear una red con velocidades más altas, mayor capacidad de redes móviles y menores tiempos de espera. Se crea *Long Term Evolution* (LTE), un estándar que utilizará anchos de banda variables de 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz y 20 MHz; que además hace uso de la tecnología entrada múltiple y salida múltiple (del inglés: *multiple-input-multiple-output*) (MIMO) y multiplexación por división de frecuencias ortogonales (del inglés: *orthogonal frequency division multiplexing*) (OFDM). En el enlace descendente la velocidad puede alcanzar hasta 100 Mb/s con el uso de MIMO 2x2 y el ancho de banda de 20 MHz [3].

La 5G introduce mejoras a la red 4G con la tecnología *New Radio* (NR), entre las que destacan el uso de bandas de frecuencia más altas para conseguir mayores anchos de banda; el uso de celdas más pequeñas para reducir la potencia de transmisión necesaria; y el uso de mMIMO para alcanzar mayores distancias, reducir la potencia de transmisión y conseguir multiplexación espacial. Esta combinación de mejoras hace que la red 5G alcance mayores velocidades de conexión y latencias más bajas, permitiendo la integración de nuevos servicios como el Internet de las Cosas (del inglés: *Internet of the Things*) (IoT), las fábricas inteligentes o aplicaciones médicas como la telecirugía.

2.2. MIMO masivo

La tecnología mMIMO es una evolución de las redes MIMO formadas por múltiples antenas en la transmisión y recepción de señales. El mMIMO está diseñado para que haya más antenas que usuarios a servir y es una tecnología clave en la red 5G que también desempeñará un papel fundamental en la futura red 6G.

Esta tecnología permite tener acceso múltiple por división espacial (del inglés: *spatial division multiple access*) (SDMA) utilizando *beamforming*, lo que abre la posibilidad de transmitir información a distintos usuarios utilizando el mismo recurso de tiempo y frecuencia.

El *beamforming* es una técnica de procesamiento de la señal que consiste en la transmisión de información utilizando métodos de precodificación que ajustan la fase y la amplitud de las señales para dirigir su energía de forma espacial a los receptores. Gracias al beamforming es posible aumentar el área de cobertura o reducir la potencia de transmisión necesaria. En canales LOS es especialmente importante, ya que es capaz de producir haces de radiación lo suficientemente estrechos como para apuntar al terminal de un usuario. Esto es posible debido al gran número de antenas que tienen los AP, lo que permite una mayor directividad. En la Figura 2.1 se muestra como un AP que tiene pocas antenas produce haces de radiación anchos y poco directivos, mientras que uno que tiene muchas antenas tiene una mayor directividad. A medida que el número de antenas aumenta, los haces de radiación se vuelven más estrechos y directivos [4].

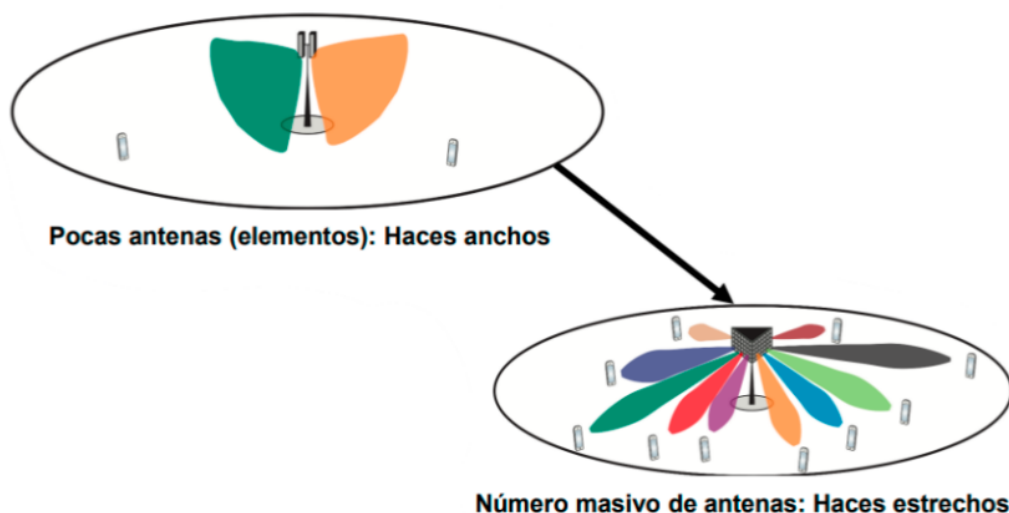


Figura 2.1: Un punto de acceso que tiene pocas antenas genera haces de radiación anchos y poco directivos, mientras que uno que tiene muchas antenas puede concentrar la radiación en una dirección. Imagen adaptada de [4].

Las redes con mMIMO usan un sistema de duplexación por división de tiempo (del inglés: *time division duplex*) (TDD) en el que se divide el canal de subida y bajada usando diferentes recursos temporales dentro de un bloque de coherencia. El uso de bloques de coherencia permite aprovechar la condición de reciprocidad del canal para reducir los mensajes de señalización y control realizando estimaciones de canal en el enlace de subida y aprovechando esa misma información en el enlace de bajada. Aparecen dos propiedades importantes al usar mMIMO:

- Channel Hardening: los canales con desvanecimientos se comportan como canales deterministas a medida que el número de antenas aumenta.
- Favorable Propagation: cuando hay múltiples usuarios multiplexados en el espacio se producen interferencias entre sus transmisiones. Con mMIMO estos canales se vuelven ortogonales evitando así las interferencias y permitiendo el uso de combinadores más sencillos como el procesamiento *maximum ratio* (MR).

2.3. Limitaciones de las redes 5G

Aunque las redes 5G pueden aumentar las tasas de datos gracias al uso de la tecnología mMIMO, a medida que los usuarios se alejan de las estaciones base hacia los bordes de las celdas sufren grandes variaciones en la tasa binaria. Además, las interferencias entre celdas se mantienen y el *handover* provoca que las comunicaciones entre terminales que se mueven a gran velocidad, como las comunicaciones vehiculares, sufran cortes o latencias elevadas [5].

Las redes 5G usan bandas de frecuencias milimétricas para ofrecer un mayor ancho de banda, pero a partir de 10 GHz estas frecuencias son un problema si el usuario no tiene LOS con el AP porque las pérdidas de propagación y los obstáculos hacen que las señales sufran una gran atenuación.

Una de las novedades que introdujo el 5G es el uso de celdas más pequeñas con el objetivo de aumentar la eficiencia espectral y reducir las pérdidas de propagación. El problema surge cuando el número de celdas se va incrementando y las interferencias inter-celulares aumentan, además los costes de crear un número de celdas cada vez más pequeñas implican que la red pueda no resultar rentable en términos económicos.

La velocidad de datos que las redes 5G pueden ofrecer son mayores de 20 Gb/s dentro de la categoría de banda ancha móvil mejorada (del inglés: *enhanced mobile broadband*) (eMBB), sin embargo se estima que el crecimiento de las comunicaciones máquina a máquina (del inglés: *machine to machine*) (M2M) necesiten de tasas por encima de 1 Tb/s allá por el año 2030 [5].

La latencia de la red 5G no es suficiente para ciertas aplicaciones como la telecirugía o la Industria 4.0. Estas aplicaciones pertenecen a la categoría comunicaciones ultra fiables y de baja latencia (del inglés: *ultra reliable low latency communications*) (URLLC). Las URLLC tienen unos requisitos de latencias inferiores a 1ms, que la red 5G puede cumplir en el borde de la red. Sin embargo, una vez los datos tienen que viajar hacia el núcleo donde son procesados, la latencia aumenta. La red 5G solo cumple con latencias bajas para paquetes de datos pequeños [5].

Además, estos sistemas necesitan de un alto nivel de fiabilidad que la red 5G no puede garantizar, requiriendo niveles de tasa de error de bit (del inglés: *bit error rate*) (BER) por debajo de 10^{-9} y solo pudiendo ofrecer una BER inferior a 10^{-5} [5].

Estos problemas han impulsado el desarrollo de diversas líneas de investigación, cuyo objetivo es que la futura red 6G pueda resolverlos.

2.4. *Cell-free* con mMIMO y RIS

En el estudio de la futura red 6G surge una nueva tecnología que se prevé que sienta las bases hacia el futuro de las comunicaciones móviles. La tecnología *cell-free*, como su propio nombre indica, propone una red en la que no existan celdas, sino una red de AP que colaboren entre sí controladas por una unidad central de procesamiento (del inglés: *central processing unit*) (CPU) para ofrecer servicio a los terminales móviles de los usuarios. Por otro lado, surge otra tecnología que plantea mejorar la cobertura para redes inalámbricas que no disponen de un canal LOS entre AP y UE, las RIS. A continuación se realizará una introducción del funcionamiento de la red *cell-free*, de como se aprovecha de la tecnología mMIMO y de como funcionan las RIS que se plantean integrar en la futura red 6G.

2.4.1. Fundamentos de *cell-free* centrado en el usuario

La red *cell-free* estará formada por un conjunto de AP, cada uno equipado con una o más antenas, distribuidos en el área de cobertura. Los AP sirven conjuntamente a un grupo de UE equipados con una sola antena, concretamente existirá un conjunto de AP que servirán a cada UE y que serán seleccionados según la proximidad que tengan con el usuario. La red está centrada en el usuario porque serán los AP más cercanos los que le sirvan y no todos los AP que forman la red, ya que eso provocaría un problema de escalabilidad como se verá más adelante. Cada uno de los AP estará conectado vía un enlace *fronthaul* a una CPU que se encargará de la coordinación de los AP. En la Figura 2.2 se muestra un escenario *cell-free* en el que hay varios AP conectados a las CPU, de forma directa o mediante un AP intermedio, que están sirviendo a los UE.

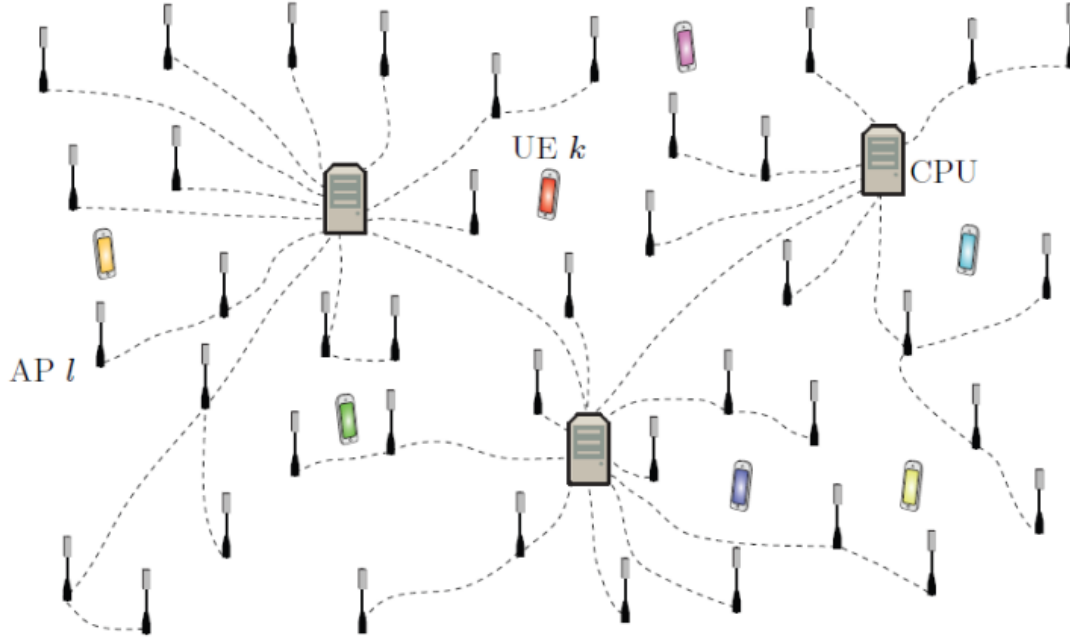


Figura 2.2: Red *cell-free* compuesta por AP conectados a las CPU por enlaces *fronthaul* que sirven a un conjunto de UE. Imagen de [6].

La red *cell-free* estará dividida en la parte del núcleo de la red y la parte del extremo de la red. En el extremo de la red es donde se ubican los AP y las CPU, cada una conectada al núcleo mediante enlaces denominados de *backhaul*. Desde el núcleo, la red se puede conectar con otras redes como Internet.

Cada usuario de la red tendrá asignado un AP maestro, que será el encargado de seleccionar una CPU que se encargue de la codificación y decodificación de señales para los enlaces de subida y bajada de datos. Para un mismo usuario puede haber un conjunto de AP en los que cada AP puede estar conectado a una CPU diferente, por lo que será necesario que existan enlaces *fronthaul* entre los AP. El AP maestro, la CPU y los AP que sirven al usuario pueden cambiar si este se mueve.

Como se ha comentado anteriormente, la red *cell-free* hace uso de la tecnología mMIMO, para ello se considera que hay más antenas que UE. Esto permite el uso de SDMA evitando que otros usuarios reciban altas interferencias. De hecho, no es necesario tener un número elevado de antenas en cada AP dado que los AP cooperan para servir a los usuarios. Por ejemplo, si un UE está siendo servido por 4 AP cada uno equipado con 4 antenas, está recibiendo la señal de 16 antenas. Por esa razón, no es necesario que cada AP contenga un número elevado de antenas, a diferencia de los AP en las redes celulares.

El funcionamiento del sistema se basa en un modelo TDD, al igual que con mMIMO. El sistema usará bloques de coherencia para realizar las transmisiones del enlace de subida

y de bajada.

Un bloque de coherencia será la unidad máxima de tiempo y frecuencia en la que se considera que el canal no sufre variaciones. En la Figura 2.3 se muestran varios bloques de coherencia, cada uno con un ancho de banda y una duración en el tiempo. Cada bloque de coherencia tendrá una longitud de $\tau_c = T_c B_c$ símbolos, donde T_c y B_c representan el tiempo y el ancho de banda de coherencia, es decir, el tiempo y el ancho de banda en el que canal se considera invariante.

Para realizar las transmisiones se dividirán los símbolos del bloque de coherencia de modo que haya τ_u símbolos para el enlace de subida, τ_d símbolos para el enlace de bajada y τ_p símbolos para pilotos; de esta forma queda $\tau_c = \tau_p + \tau_u + \tau_d$. Por cada bloque de coherencia será necesario realizar una estimación de canal. Como el canal es invariante dentro del bloque de coherencia, la misma estimación servirá para el enlace de subida y bajada.

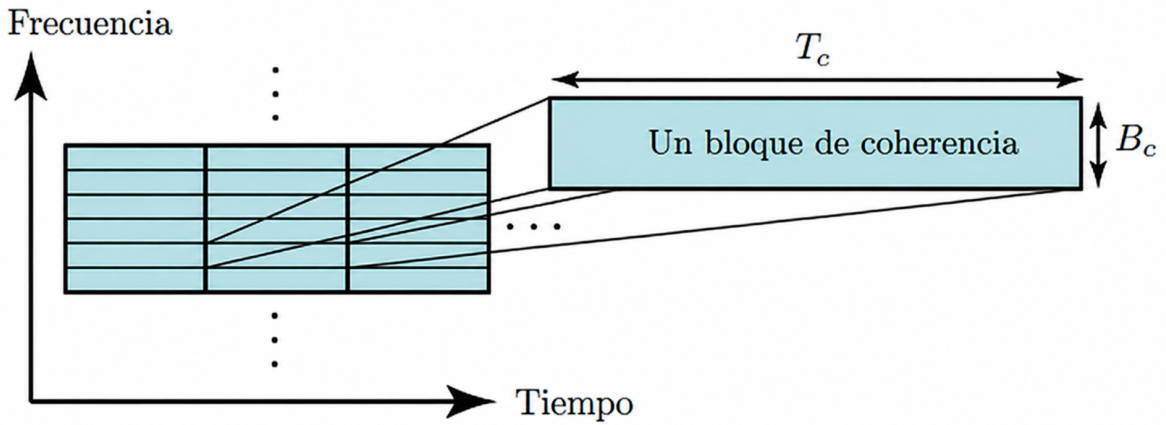


Figura 2.3: Representación gráfica de un bloque de coherencia. El tiempo y la frecuencia forman un recurso en el que el canal permanece invariante. Imagen adaptada de [6].

La longitud del bloque de coherencia será importante para poder asignar secuencias de pilotos ortogonales a los UE que estén en la red. El número de secuencias ortogonales estará limitado al valor de τ_c ; por tanto, una vez se asigne cada secuencia a un UE será necesario reutilizar secuencias ya asignadas para los nuevos UE. Este fenómeno es lo que se conoce como contaminación de pilotos y puede introducir interferencias en el proceso de recepción de las señales en los AP.

La longitud del bloque de coherencia dependerá del canal. Por ejemplo, un canal que se encuentre en el interior de una vivienda con muy poca movilidad, donde hay menos variaciones, tendrá una longitud mayor del bloque de coherencia que un canal

en un entorno exterior, donde la velocidad de movimiento del usuario y el multitrayecto tendrán una influencia mayor en los desvanecimientos a pequeña escala.

Es importante que cada UE solo sea servido por un número limitado de AP de modo que la red se pueda escalar. Los primeros modelos de *cell-free* planteaban un sistema en el que todos los AP colaboraban para servir a todos los UE, pero esto se demostró que era inviable e innecesario. Siguiendo esta filosofía en la que todos los AP colaboran para servir a todos los UE, a un UE le servirían AP que debido a las grandes distancias que los separan tendrían una contribución insignificante debido al bajo nivel de potencia recibido. Sin embargo, los AP que estén lo suficientemente cerca del UE tendrían una contribución mucho mayor que haría que la potencia recibida de los AP lejanos fuera despreciable.

En el modelo de *cell-free* centrado en el usuario son los AP más cercanos al UE los que deberán atenderle. En caso de que todos los AP atendiesen a todos los UE de la red, las tareas de procesamiento de la señal, estimación, señalización y distribución de potencia harían que la transmisión fuera imposible de realizarse conforme el número de UE aumentase.

2.4.2. Superficies reconfigurables inteligentes

Las RIS son unos paneles de antenas que se encargan de modificar las propiedades de las señales que inciden sobre ellos para que lleguen de forma coherente al receptor, es decir, que lleguen en fase y no generen interferencias destructivas. Estos paneles están compuestos de pequeños elementos denominados meta-átomos que serán los que se encarguen de modificar la señal.

Los meta-átomos son elementos pasivos que no generan potencia, simplemente retransmiten la potencia incidente sobre ellos. Pueden estar formados por lo que se conocen como diodos varactores o cristales de estado sólido.

Para que estos elementos se puedan configurar conforme a las necesidades del canal, se necesita instalar un receptor de señales, de modo que, los AP puedan comunicarse con las RIS.

El principal motivo del uso de RIS es la posibilidad de crear un canal LOS entre el AP y el UE usando la RIS como reflector. Esto es muy interesante especialmente para frecuencias de ondas milimétricas donde el *shadowing* tiene una gran influencia en la atenuación de la señal. En la Figura 2.4 se muestra un canal LOS, que recibe una gran cantidad de potencia del camino directo entre el transmisor y el receptor, y un canal donde no hay línea de visión directa (del inglés: *non line of sight*) (NLOS), que recibe una contribución menor de potencia debido a que la señal recibida proviene de reflexiones y no del camino directo.

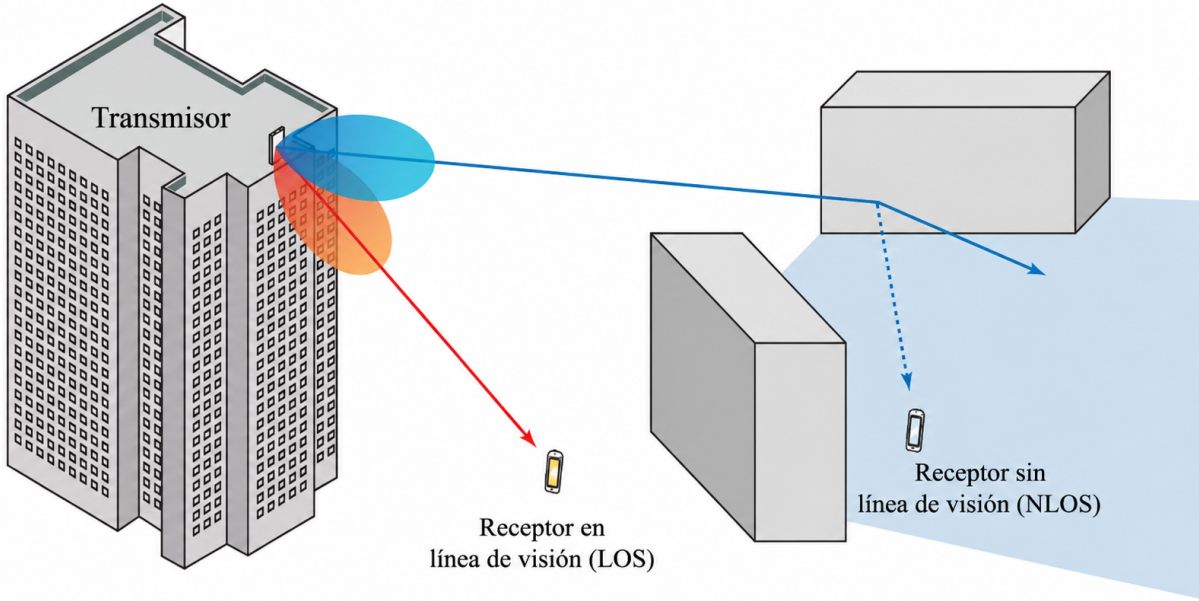


Figura 2.4: Representación de un canal con LOS, que recibe una concentración alta de la potencia, y un canal NLOS, que recibe una contribución menor de potencia de las reflexiones en obstáculos. El canal NLOS sufre de mayores atenuaciones lo que provoca que la señal recibida sea más débil. Imagen adaptada de [7].

A diferencia de los repetidores que son muy sensibles a las interferencias, las RIS tienen la capacidad de filtrar espacialmente estas interferencias si el número de elementos de la RIS es elevado. Esto se debe a la capacidad que tienen las RIS para conseguir modificar las fases de las señales. Por ejemplo, si un usuario recibe interferencias de una estación base, la RIS que también recibe esas interferencias tiene la capacidad de desfazarlas 180° de modo que al llegar al usuario se produzca una cancelación cuando ambas señales se sumen [8].

Nota: A partir de este punto, en este documento se trabajará con escalares, vectores y matrices, para los cuales se empleará una notación específica. Los escalares se representarán mediante letras minúsculas, como a . Los vectores se indicarán con letras minúsculas en negrita, como $\mathbf{a}$, donde $\|\mathbf{a}\|$ denota la norma ℓ_2 del vector $\mathbf{a}$. Las matrices se denotarán mediante letras mayúsculas en negrita, como $\mathbf{A}$, donde $\text{tr}(\mathbf{A})$ denota la traza de la matriz $\mathbf{A}$.

Además, los conjuntos estarán representados con letras caligráficas, como $\mathcal{A}$, donde $|\mathcal{A}|$ denota la cardinalidad del conjunto $\mathcal{A}$. Los superíndices $(\cdot)^T$, $(\cdot)^*$ y $(\cdot)^H$ representarán los operadores matriciales de la traspuesta, conjugada y traspuesta conjugada (hermítica),

respectivamente.

El conjunto de números complejos se representará como $\mathbb{C}$ y el operador esperanza se representará como $\mathbb{E}\{\cdot\}$. Una distribución Gaussiana compleja y simétrica circular con media μ y matriz de covarianza Σ se representará como $\mathcal{CN}(\mu, \Sigma)$. La matriz identidad de orden $N \times N$ se representará como $\mathbf{I}_N$.

3

MODELADO DE CELL-FREE y RIS

En este capítulo se presenta el marco matemático que sustenta el funcionamiento de las redes *cell-free* y de las RIS, incluyendo el modelo de canal empleado, el proceso de estimación de canal, el cálculo de la SE y el impacto del uso de RIS sobre el canal inalámbrico.

3.1. Modelado de *cell-free: uplink y downlink*

A partir de este punto se considera que una red *cell-free* está formada por un escenario compuesto por L AP, equipados con N antenas, y K UE, compuestos por una antena. En conjunto existirán $M = NL$ antenas para servir a los UE, como la red usa mMIMO se puede suponer que $M \gg K$.

En el capítulo anterior se ha explicado lo que implica que la red *cell-free* esté centrada en el usuario, esta filosofía se basa en el agrupamiento dinámico cooperativo (del inglés: *dynamic cooperation clustering*) (DCC), que establece que cada usuario k es servido por los AP que pertenecen al conjunto de índices $\mathcal{M}_k \subset \{1, \dots, L\}$. Se considera que los conjuntos son dinámicos porque pueden adaptarse a las situaciones variantes del entorno y necesidades de los UE.

Se define la matriz $\mathbf{D}_{kl} \in \mathbb{C}^{N \times N}$ para $k = 1, \dots, K$ y $l = 1, \dots, L$ que determina que AP se comunican con que UE, de la siguiente manera:

$$\mathbf{D}_{kl} = \begin{cases} \mathbf{I}_N & \text{si } l \in \mathcal{M}_k \\ \mathbf{0}_{N \times N} & \text{si } l \notin \mathcal{M}_k \end{cases}. \quad (3.1)$$

Como se ve en la ecuación (3.1), la matriz $\mathbf{D}_{kl}$ toma el valor $\mathbf{0}_{N \times N}$ si el AP l no sirve al UE k y en caso contrario la matriz identidad $\mathbf{I}_N$.

Durante la transmisión en el canal de subida, el AP recibe una superposición de señales enviadas desde todos los UE. La señal recibida en el AP l será $\mathbf{y}_l^{ul} \in \mathbb{C}^N$

$$\mathbf{y}_l^{ul} = \sum_{i=1}^K \mathbf{h}_{il} s_i + \mathbf{n}_l, \quad (3.2)$$

donde $\mathbf{h}_{il}$ es el canal entre el UE i y el AP l , $s_i \in \mathbb{C}$ es la señal transmitida por el UE i , de potencia $p_i = \mathbb{E}\{|s_i|^2\}$ y $\mathbf{n}_l \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}_N, \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N)$ es el ruido aditivo blanco gaussiano (del inglés: additive white gaussian noise) (AWGN) del receptor.

Con la información recibida, el AP l puede estimar la señal del UE k , que se denotará como $\hat{s}_{kl}$, solo si el usuario está siendo servido por el AP l . Para ello, el AP usará un vector de conformado $\mathbf{v}_{kl}$, que se aplicará en función del valor de la matriz $\mathbf{D}_{kl}$. Se define el vector de conformado efectivo como:

$$\mathbf{D}_{kl} \mathbf{v}_{kl} = \begin{cases} \mathbf{v}_{kl} & l \in \mathcal{M}_k \\ \mathbf{0}_N & l \notin \mathcal{M}_k \end{cases}. \quad (3.3)$$

De este modo la señal estimada para el usuario k en el AP l es:

$$\hat{s}_{kl} = \mathbf{v}_{kl}^H \mathbf{D}_{kl} \mathbf{y}_{ul} \quad (3.4)$$

El vector de conformado $\mathbf{v}$ se seleccionará en función de la información del estado del canal (del inglés: *channel state information*) (CSI) que se obtendrá de la estimación de canal, como se verá más adelante en este capítulo.

En el enlace de bajada el UE k recibirá la siguiente señal:

$$y_k^{dl} = \sum_{l=1}^L \mathbf{h}_{kl}^H \mathbf{x}_l + n_k, \quad (3.5)$$

donde $\mathbf{x}_l \in \mathbb{C}^N$ es la señal transmitida por el AP l , $n_k \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0, \sigma_{dl}^2)$ es el AWGN recibido en la antena del receptor y $\mathbf{h}_{kl}$ es el vector de los canales entre el UE y los AP.

Si se denota $\varsigma_i \in \mathbb{C}$ como la señal cuya potencia satisface $\mathbb{E}\{|\varsigma_i|^2\} = 1$, que transmite el AP l al UE k , la señal transmitida $\mathbf{x}_l$ se puede definir como:

$$\mathbf{x}_l = \sum_{i=1}^K \mathbf{D}_{il} \mathbf{w}_{il} \varsigma_i. \quad (3.6)$$

Donde $\mathbf{w}_{il} \in \mathbb{C}^N$ es el vector de precodificación, que al igual que sucedía con el vector de conformado en el enlace de subida, se elegirá en función del CSI obtenido durante la estimación de canal. Este vector será el que determine la dirección espacial de la transmisión y la cantidad de potencia transmitida. Se puede definir el vector de precodificación efectivo como:

$$\mathbf{D}_{il} \mathbf{w}_{il} = \begin{cases} \mathbf{w}_{il} & l \in \mathcal{M}_i \\ \mathbf{0}_N & l \notin \mathcal{M}_i \end{cases}. \quad (3.7)$$

Sustituyendo (3.6) en (3.5) queda:

$$y_k^{dl} = \sum_{l=1}^L \mathbf{h}_{kl}^H \left(\sum_{i=1}^K \mathbf{D}_{il} \mathbf{w}_{il} \varsigma_i \right) + n_k = \underbrace{\sum_{l=1}^L \mathbf{h}_{kl}^H \mathbf{D}_{kl} \mathbf{w}_{kl} \varsigma_k}_{\text{señal deseada}} + \underbrace{\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^K \sum_{l=1}^L \mathbf{h}_{kl}^H \mathbf{D}_{il} \mathbf{w}_{il} \varsigma_i}_{\text{interferencia y ruido}} + n_k. \quad (3.8)$$

La señal recibida por el UE k es la suma de la señal enviada a ese terminal, las interferencias provocadas por las señales enviadas a otros UE y el ruido aditivo térmico de recepción.

3.2. Modelo de canal

Para modelar el canal en este trabajo se usará un modelo Rician. El modelo de canal Rician es estocástico y se basa en la aleatoriedad del canal. En realidad el canal inalámbrico es determinista, pero debido al multitrayecto, el canal se modela de forma probabilística. Un análisis determinista del canal sería muy complejo y solo serviría para una situación muy concreta.

El modelo de canal Rician es muy similar al modelo de canal Rayleigh, pero incorporando una componente de LOS. Un canal Rayleigh incorrelado entre el AP l y el UE k se puede definir como $\mathbf{h}_{kl} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_N, \beta_{kl}\mathbf{I}_N)$, donde la señal recibida por el usuario será la suma de la señal que ha rebotado en distintas superficies hasta llegar al destino, provocando interferencias constructivas y destructivas que se pueden modelar como una función de distribución gaussiana, gracias al teorema central del límite. El parámetro β_{kl} es la varianza que describe los efectos de gran escala del canal, como el *pathloss* o el *shadowing*. La magnitud del elemento $\mathbf{h}_{kl}$ sigue una distribución Rayleigh.

Se ha demostrado que este modelo puede resultar inapropiado en algunos escenarios, ya que no tiene en cuenta la correlación espacial entre las antenas. Esta correlación provoca que la propagación de la señal sea más probable en determinadas direcciones que en otras, y afecta de forma similar al proceso de recepción, debido a la geometría del array de antenas.

El modelo de canal Rayleigh correlado tiene en cuenta la correlación espacial de las antenas. Un canal Rayleigh correlado entre el AP l y el UE k se puede definir como $\mathbf{h}_{kl} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_N, \mathbf{R}_{kl})$, donde $\mathbf{R}_{kl} \in \mathbb{C}^{N \times N}$ es la matriz de correlación del canal. Se pueden definir los efectos de gran escala del canal como:

$$\beta_{kl} = \frac{1}{N} \text{tr}(\mathbf{R}_{kl}). \quad (3.9)$$

Para modelar el canal Rician además se añade una componente de LOS que tendrá una gran contribución. El modelo de canal Rician se puede definir como:

$$\mathbf{h}_{kl} = \bar{\mathbf{h}}_{kl} e^{j\phi_{kl}} + \mathbf{g}_{kl}, \quad (3.10)$$

donde $\mathbf{g}_{kl} \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_N, \mathbf{R}_{kl})$ representa la parte aleatoria del canal, es decir la componente NLOS, que sigue el modelo de canal Rayleigh, y $\bar{\mathbf{h}}_{kl} e^{j\phi_{kl}}$ es la componente determinista, LOS. El parámetro $\phi_{kl} \sim U[-\pi, \pi]$ es el desfase que afecta a la componente determinista del canal [9].

3.3. Límites de capacidad

Para medir la calidad de una transmisión, en este trabajo se empleará la SE, medida en [bits/s/Hz]. El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon establece que, para una señal con ancho de banda limitado de B Hz, la tasa de muestreo debe ser al menos del doble del ancho de banda, es decir, $2B$, para poder recuperar la señal original. Si se utilizan muestras complejas, la tasa de muestreo pasa a ser de B . La SE mide la cantidad de información que se puede transmitir en cada muestra compleja. La tasa de información se obtiene del producto entre la SE y el ancho de banda.

Para determinar la cantidad máxima de información que se puede transmitir, hay que considerar un canal discreto sin memoria, con AWGN, con una entrada $x \in \mathbb{C}$ y salida $y \in \mathbb{C}$, dado por:

$$y = hx + n, \quad (3.11)$$

donde $n \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0, \sigma^2)$ es el ruido independiente y $h \in \mathbb{C}$ es la respuesta del canal. El segundo teorema de Shannon [10] establece que para este tipo de canal la SE máxima se obtiene como:

$$C = \log_2 \left(1 + \frac{p|h|^2}{\sigma^2} \right), \quad (3.12)$$

donde p es la potencia de la señal de entrada.

En los casos que se van a estudiar en este trabajo se van a considerar canales aleatorios, por lo que la ecuación (3.12) no será válida para estas situaciones. Para calcular la capacidad en canales aleatorios hay que considerar la capacidad ergódica del canal, llamada así porque de una realización se pueden extraer las propiedades estadísticas del canal [11]. La capacidad ergódica se define como:

$$C = \mathbb{E} \left\{ \log_2 \left(1 + \frac{p|h|^2}{\sigma^2} \right) \right\}. \quad (3.13)$$

Esta ecuación es similar a la ecuación (3.12), pero calculando la esperanza sobre h , que es una realización de la variable aleatoria H .

La capacidad real del canal dependerá del esquema de codificación y modulación que se emplee en la transmisión de información. Como saber la capacidad real del canal es algo complicado, es interesante conocer los límites inferiores de capacidad. Para un canal determinista con entrada $x \in \mathbb{C}$ y salida $y \in \mathbb{C}$ el canal se define como:

$$y = hx + v + n, \quad (3.14)$$

donde $n \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0, \sigma^2)$ es el ruido independiente y $v \in \mathbb{C}$ es la interferencia aleatoria de media cero y varianza p_v . Si se considera la interferencia como ruido, la capacidad inferior se puede calcular de la ecuación (3.12) como:

$$C \geq \log_2 \left(1 + \frac{p|h|^2}{p_v + \sigma^2} \right). \quad (3.15)$$

Al igual que sucedía con la capacidad máxima para canales AWGN, la ecuación (3.15) no es válida para canales aleatorios. Para un canal aleatorio, suponiendo que $h \in \mathbb{C}$ es una realización de la variable aleatoria H y que u es una realización de la variable aleatoria U que afecta a la varianza de la interferencia. Conocidas estas realizaciones y si el ruido n es condicionalmente independiente de v dadas h y u , la interferencia v tiene media condicional cero y varianza condicional $p_v(h, u) = \mathbb{E} \{ |v|^2 | h, u \}$ [11]. El límite inferior de la capacidad ergódica es:

$$C \geq \mathbb{E} \left\{ \log_2 \left(1 + \frac{p|h|^2}{p_v(h, u) + \sigma^2} \right) \right\}. \quad (3.16)$$

3.4. Operación centralizada del canal de subida

En las simulaciones llevadas a cabo en este trabajo se ha trabajado con un canal de subida con un procesamiento centralizado. Que la operación esté centralizada significa que las tareas de estimación de canal y generación de los vectores de conformado se van a llevar a cabo en una CPU. Esto no quiere decir que una única CPU sea la que lleve a cabo estas tareas para todos los UE, sino que cada UE tendrá asignada una CPU que realizará estas tareas. En este modo de operación, los AP solo actúan como transmisores y receptores que envían las señales en banda base a la CPU. Existe también un modo de operación descentralizado en el que estas tareas son llevadas a cabo por cada AP, pero no se abordará en este trabajo.

La SE para un canal de subida centralizado se puede calcular como:

$$SE_k^{(ul,c)} = \frac{\tau_u}{\tau_c} \mathbb{E} \left\{ \log_2 \left(1 + SINR_k^{(ul,c)} \right) \right\}, \quad (3.17)$$

donde la relación señal interferencia más ruido (del inglés: *signal to interference plus noise ratio*) (SINR) instantánea efectiva es:

$$SINR_k^{(ul,c)} = \frac{p_k \left| \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k \right|^2}{\sum_{i=1, i \neq k}^K p_i \left| \mathbf{v}_k^H \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_i \right|^2 + \mathbf{v}_k^H \mathbf{Z}_k \mathbf{v}_k + \sigma_{ul}^2 \|\mathbf{D}_k \mathbf{v}_k\|^2}, \quad (3.18)$$

con:

$$\mathbf{Z}_k = \sum_{i=1}^K p_i \mathbf{D}_k \mathbf{C}_i \mathbf{D}_k. \quad (3.19)$$

La esperanza de la ecuación (3.17) es respecto a las estimaciones de canal, $\mathbf{D}_k = \text{diag}(\mathbf{D}_{k1}, \dots, \mathbf{D}_{kL})$, y la matriz $\mathbf{C}_i$ es la matriz de error de correlación del canal colectivo $\mathbf{h}_i$.

La ecuación (3.17) es válida para cualquier combinador que genere un vector $\mathbf{v}_k$, pero el objetivo es maximizar la SE con un combinador que además sea escalable. En este trabajo se usará el combinador de error cuadrático medio mínimo parcial (del inglés: partial minimum mean square error) (P-MMSE) que se puede definir como:

$$\mathbf{v}_k^{P-MMSE} = p_k \left(\sum_{i \in \mathcal{S}_k} p_i \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_i \hat{\mathbf{h}}_i^H \mathbf{D}_k + \mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k} + \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_{LN} \right)^{-1} \mathbf{D}_k \hat{\mathbf{h}}_k, \quad (3.20)$$

con:

$$\mathbf{Z}_{\mathcal{S}_k} = \sum_{i \in \mathcal{S}_k} p_i \mathbf{D}_k \mathbf{C}_i \mathbf{D}_k, \quad (3.21)$$

donde el conjunto $\mathcal{S}_k = \{i : \mathbf{D}_k \mathbf{D}_i \neq \mathbf{0}_{LN \times LN}\}$ [12].

3.5. Modelado de superficies inteligentes reflectantes

A partir de ahora se considerará que en el escenario *cell-free* hay R RIS desplegadas que formarán el conjunto $\mathcal{R}$, cada una equipada con N_R meta-átomos. Para modelar las RIS se consideran paneles de antenas como un UPA en los que la separación de cada meta-átomo es de Δ . El vector de respuesta de un UPA es:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{N_{R_H}, N_{R_V}}(\phi, \theta) &= \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j \frac{2\pi}{\lambda} (i(2)\Delta \sin(\phi) \cos(\theta) + j(2)\Delta \sin(\theta))} \\ \vdots \\ e^{-j \frac{2\pi}{\lambda} (i(N_R)\Delta \sin(\phi) \cos(\theta) + j(N_R)\Delta \sin(\theta))} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \cdot \mathbf{a}_{N_{R_H}}(\phi, \theta) \\ e^{-j \frac{2\pi \Delta \sin(\theta)}{\lambda}} \cdot \mathbf{a}_{N_{R_H}}(\phi, \theta) \\ \vdots \\ e^{-j \frac{2\pi (N_{R_V}-1)\Delta \sin(\theta)}{\lambda}} \cdot \mathbf{a}_{N_{R_H}}(\phi, \theta) \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (3.22)$$

donde N_{R_V} es el número de columnas del panel y N_{R_H} es el número de filas; ϕ es el ángulo de azimut y θ es el ángulo de elevación. Se define $\mathbf{a}_{N_R}$ como:

$$\mathbf{a}_{N_R}(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j \frac{2\pi \Delta \sin(\phi) \cos(\theta)}{\lambda}} \\ \vdots \\ e^{-j \frac{2\pi (N_R-1) \Delta \sin(\phi) \cos(\theta)}{\lambda}} \end{bmatrix}. \quad (3.23)$$

El canal en un entorno *cell-free* en el que hay RIS se puede definir como:

$$\mathbf{q}_{kl} = \underbrace{\mathbf{h}_{kl}}_{\text{UE-AP}} + \sum_{r=1}^R \underbrace{\mathbf{G}_{rl} \mathbf{\Theta}_r \mathbf{f}_{kr}}_{\text{UE-RIS-AP}}, \quad (3.24)$$

donde $\mathbf{h}_{kl} \in \mathbb{C}^{N_L}$ es la componente del canal que no se ve afectada por la RIS, $\mathbf{G}_{rl} \in \mathbb{C}^{L \times N_R}$ es la componente del canal entre el AP l y la RIS r , $\mathbf{\Theta}_r \in \mathbb{C}^{N_R \times N_R}$ es la matriz de desfases de la RIS r , y $\mathbf{f}_{kr} \in \mathbb{C}^{N_R}$ es la componente del canal entre la RIS r el UE k [13] [7]. El término $\mathbf{q}_{kl}$ se denomina canal agregado entre el AP l y el UE k ; el término $\mathbf{h}_{kl}$ se denomina canal directo entre el AP l y el UE k ; y $\sum_{r=1}^R \mathbf{G}_{rl} \mathbf{\Theta}_r \mathbf{f}_{kr}$ se denomina canal en cascada entre el AP l , la RIS r y el UE k .

Cada meta-átomo provocará un desfase θ_r sobre la onda incidente, de modo que la matriz $\mathbf{\Theta}_r$ se puede definir como:

$$\mathbf{\Theta}_r \triangleq \text{diag} \left(e^{j\theta_{r1}}, \dots, e^{j\theta_{rN_R}} \right). \quad (3.25)$$

3.6. Estimación de canal

La estimación del canal es una de las partes más importantes para la transmisión de la información, ya que va a permitir seleccionar los vectores de precodificación y conformado. Como se ha comentado anteriormente en el capítulo 2, para el conocimiento de CSI es necesario que los UE transmitan una secuencia de pilotos conocida por los AP. Las secuencias de pilotos están limitadas por τ_p , $\phi_1, \dots, \phi_{\tau_p} \in \mathbb{C}^{\tau_p}$ de modo que $\|\phi_t\| = \tau_p$, para $t = 1, \dots, \tau_p$. Como puede haber más de un usuario con el mismo piloto asignado se define el índice $t_k \in \{1, \dots, \tau_p\}$, que indica la secuencia de pilotos que tiene asignado el UE k . Los elementos de ϕ_{t_k} están escalados por la raíz cuadrada de la potencia de transmisión del UE k , denotada como $\eta \geq 0$.

En un sistema *cell-free* que tiene RIS integradas es necesario llevar a cabo el proceso de estimación en dos etapas. La primera etapa estará destinada a estimar los canales necesarios para poder configurar las fases de los meta-átomos de las RIS y la segunda etapa se ocupará de estimar el canal agregado con las fases de las RIS ya configuradas.

La cantidad de secuencias de pilotos necesaria para la estimación en la primera etapa se denotará como τ_{p1} , mientras que para la segunda etapa se denotará como τ_{p2} . De esta forma $\tau_p = \tau_{p1} + \tau_{p2}$.

3.6.1. Estimación de los canales por separado

El canal agregado se puede descomponer en el canal directo y el canal en cascada, tal y como muestra la ecuación (3.24). El proceso de estimación del canal para configurar la RIS r se dividirá en $N_R + 1$ etapas. En la primera etapa, los elementos de la RIS permanecen desactivados y el UE k transmite una secuencia de pilotos conocida que permite estimar el canal directo entre el UE k y el AP l , de modo que la señal recibida por el AP l será:

$$\mathbf{Y}_l^{p,dir} = \sum_{i=1}^K \sqrt{\eta_i} \mathbf{h}_{il} \phi_{t_i}^T + \mathbf{N}_l, \quad (3.26)$$

donde $\mathbf{N}_l \in \mathbb{C}^{N \times \tau_p}$ es el ruido del receptor con elementos independientes e idénticamente distribuidos como $\mathcal{N}_{\mathbb{C}}(0, \sigma_{ul}^2)$.

Para realizar la estimación en este trabajo se ha usado un estimador de error cuadrático medio mínimo (del inglés: minimum mean square error) (MMSE). Para lograr estimar el canal $\mathbf{h}_{kl}$ a partir de la señal $\mathbf{Y}_l^{p,dir}$, lo primero que hay que hacer es eliminar la interferencia causada por otros UE. Como las secuencias de pilotos son ortogonales, hay que multiplicar $\mathbf{Y}_l^{p,dir}$ por el conjugado normalizado de ϕ_{t_k} , quedando $\mathbf{Y}_l^{p,dir} \phi_{t_k}^* / \sqrt{\tau_p} \in \mathbb{C}^N$. Sustituyendo esta expresión en la ecuación (3.26) queda:

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_{t_k l}^{p,dir} &= \sum_{i=1}^K \frac{\sqrt{\eta_i}}{\sqrt{\tau_p}} \mathbf{h}_{il} \phi_{t_i}^T \phi_{t_k}^* + \frac{1}{\sqrt{\tau_p}} N_l \phi_{t_k}^* \\ &= \underbrace{\sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{h}_{kl}}_{\text{Parte deseada}} + \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{P}_k \setminus \{k\}} \sqrt{\eta_i \tau_p} \mathbf{h}_{il}}_{\text{Interferencia}} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{\tau_p}} N_l \phi_{t_k}^*}_{\text{Ruido}}, \end{aligned} \quad (3.27)$$

donde el primer término contiene el canal deseado escalado por $\sqrt{\eta_k \tau_p}$, el segundo término es la interferencia provocada por la contaminación de pilotos y el tercer término es el ruido $\mathbf{n}_{t_k l} = \frac{1}{\sqrt{\tau_p}} N_l \phi_{t_k}^* \sim \mathcal{N}_{\mathbb{C}}(\mathbf{0}_N, \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N)$. El conjunto $\mathcal{P}_k$ está formado por todos los UE que usan la misma secuencia de pilotos que el UE k .

El estimador MMSE para el canal $\mathbf{h}_{kl}$ es:

$$\hat{\mathbf{h}}_{kl} = \sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{R}_{kl} \Psi_{t_k l}^{-1} \mathbf{y}_{t_k l}^{p,dir}, \quad (3.28)$$

donde

$$\Psi_{t_{kl}} = \mathbb{E}\{\mathbf{y}_{t_{kl}}^{p,dir} \left(\mathbf{y}_{t_{kl}}^{p,dir}\right)^H\} = \sum_{i \in \mathcal{P}_k} \eta_i \tau_p \mathbf{R}_{il} + \sigma_{ul}^2 \mathbf{I}_N \quad (3.29)$$

es la matriz de correlación de la señal recibida en (3.27) y $\mathbf{R}_{kl} = \mathbb{E}\{\mathbf{h}_{kl}\mathbf{h}_{kl}^H\}$ es la matriz de correlación espacial del canal $\mathbf{h}_{kl}$.

En las sucesivas etapas, se encenderán los elementos de la RIS uno por uno con un desfase θ_r conocido. La señal recibida por el AP l se define como:

$$\mathbf{Y}_{lrn}^{p,tot} = \sum_{i=1}^K \sqrt{\eta_i} \mathbf{q}'_{ilrn} \phi_{t_i}^T + \mathbf{N}_l, \quad (3.30)$$

donde $\mathbf{q}'_{klrn} = \mathbf{h}_{kl} + \mathbf{c}_{krln}$ y $\mathbf{c}_{krln} = \mathbf{g}_{rnl} \theta_{rn} f_{krn}$. El término $\mathbf{g}_{rnl}$ representa el canal entre el elemento n ésimo de la RIS r y el AP l , el término f_{krn} es el canal entre el UE k y el elemento n ésimo de la RIS r , y θ_{rn} es el desfase introducido por el elemento n ésimo de la RIS r .

Esta ecuación es similar a la ecuación (3.26), y es el resultado de la suma de la contribución del canal directo, $\mathbf{Y}_l^{p,dir}$, y de la señal reflejada por el meta-átomo de la RIS que esté encendido, que se define como:

$$\mathbf{Y}_{lrn}^{p,casc} = \sum_{i=1}^K \sqrt{\eta_i} \mathbf{c}_{ilrn} \phi_{t_i}^T + \mathbf{N}_l. \quad (3.31)$$

Por lo tanto, se cumple que $\mathbf{Y}_{lrn}^{p,casc} = \mathbf{Y}_{lrn}^{p,tot} - \mathbf{Y}_l^{p,dir}$. Con la señal recibida $\mathbf{Y}_{lrn}^{p,tot}$, realizando un proceso de estimación de canal como el que se ha seguido para estimar el canal directo en las ecuaciones (3.27), (3.28) y (3.29), se puede obtener el canal estimado $\hat{\mathbf{q}}'_{klrn}$ que permitirá hallar el canal en cascada estimado $\hat{\mathbf{c}}_{krln} = \hat{\mathbf{q}}'_{klrn} - \hat{\mathbf{h}}_{kl}$. De esta forma, el canal en cascada estimado para cada meta-átomo encendido de la RIS, se puede obtener realizando previamente la estimación del canal directo, y en las sucesivas fases de estimación, realizando la estimación del canal agregado, al que hay que restarle la estimación del canal directo [7] [14] [15].

El número de pilotos necesarios para esta primera parte de la estimación será:

$$\tau_{p1} = \sum_{r \in \mathcal{R}} U_r (N_R + 1), \quad (3.32)$$

donde U_r es el número de UE que tiene asignado la RIS r .

3.6.2. Estimación del canal agregado

Una vez que se han configurado las fases de los meta-átomos de las RIS, se estima el canal agregado dado por la ecuación (3.24). Para ello, se sustituye en la ecuación (3.26) el canal $\mathbf{h}_{kl}$ por el canal $\mathbf{q}_{kl}$ de modo que la señal recibida por el AP l queda:

$$\mathbf{Y}_l^p = \sum_{i=1}^K \sqrt{\eta_i} \mathbf{q}_{il} \phi_{t_i}^T + \mathbf{N}_l. \quad (3.33)$$

Se eliminan las interferencias causadas por los UE que usan una secuencia de pilotos distinta multiplicando la ecuación (3.33) por $\phi_{t_k}^* / \sqrt{\tau_p}$ de modo que queda:

$$\mathbf{y}_{t_{kl}}^p = \underbrace{\sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{q}_{kl}}_{\text{Parte deseada}} + \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{P}_k \setminus \{k\}} \sqrt{\eta_i \tau_p} \mathbf{q}_{il}}_{\text{Interferencia}} + \underbrace{\mathbf{n}_{t_{kl}}}_{\text{Ruido}}. \quad (3.34)$$

Por último se realiza la estimación del canal agregado:

$$\hat{\mathbf{q}}_{kl} = \sqrt{\eta_k \tau_p} \mathbf{R}_{kl} \boldsymbol{\Psi}_{t_{kl}}^{-1} \mathbf{y}_{t_{kl}}^p. \quad (3.35)$$

El número de secuencias de pilotos necesarias para esta parte de la estimación será:

$$\tau_{p_2} = K, \quad (3.36)$$

de modo que el número total de secuencias de pilotos necesarias para llevar a cabo el proceso de estimación completo es de:

$$\tau_p = \tau_{p_1} + \tau_{p_2} = K + \sum_{r \in \mathcal{R}} U_r (N_R + 1). \quad (3.37)$$

3.7. Asignación de los UE a las RIS

En este trabajo se va a asumir que cada RIS solamente está asignada a un UE, es decir, que la configuración de las fases de sus meta-átomos se va a llevar a cabo en función de las necesidades del UE al que sirve. De esta forma se puede reescribir la ecuación (3.32) de la siguiente manera:

$$\tau_{p_1} = R_A (N_R + 1), \quad (3.38)$$

donde R_A es el número de RIS que tienen asignado un UE, y que es el total de elementos del conjunto $\mathcal{R}_A \subseteq \mathcal{R}$, que incluye aquellas RIS con un UE asignado. Esto implica que la RIS está configurada de tal forma que maximiza la SE de un UE k , sirviendo también a otros UE, aunque no maximice su SE. La estrategia de asignación de UE a RIS adoptada en este trabajo corresponde a la propuesta presentada en [13], de la que el autor de esta memoria es coautor y que se desarrollará con mayor detalle en el siguiente capítulo.

De esta forma la ecuación (3.37) queda:

$$\tau_p = \tau_{p_1} + \tau_{p_2} = K + R_A (N_R + 1). \quad (3.39)$$

3.8. Configuración de las fases de las RIS

Una vez estimado el canal agregado, se puede configurar la matriz $\mathbf{\Theta}_r$ de modo que los desfases introducidos por los meta-átomos maximicen la SE recibida por el receptor. Para ello, en este trabajo se seguirá el algoritmo presentado en [7], para la maximización de la SE en comunicaciones punto a punto MIMO. Partiendo de una configuración inicial en la que los elementos de la RIS tienen un valor entre $[-\pi, \pi]$, el desfase producido por el meta-átomo n se puede actualizar como:

$$\theta_{r,n} \leftarrow \arg \left(\mathbf{b}_{r,n}^H \mathbf{A}_{r,n}^{-1} \mathbf{g}_{r,n} \right), \quad (3.40)$$

donde $\mathbf{b}_{r,n}$ y $\mathbf{A}_{r,n}$ están definidos como:

$$\mathbf{b}_{r,n} = p \left(\mathbf{h}_k + \sum_{m \neq n} \mathbf{g}_{r,m} e^{j\theta_{r,m}} f_{kr,m} \right) f_{kr,n}^*, \quad (3.41)$$

$$\mathbf{A}_{r,n} = \mathbf{I}_M + p \left(\mathbf{h}_k + \sum_{m \neq n} \mathbf{g}_{r,m} e^{j\theta_{r,m}} f_{kr,m} \right) p \left(\mathbf{h}_k + \sum_{m \neq n} \mathbf{g}_{r,m} e^{j\theta_{r,m}} f_{kr,m} \right)^H + p \mathbf{g}_{r,n} f_{kr,n} f_{kr,n}^* \mathbf{g}_{r,n}^H. \quad (3.42)$$

Este método consigue maximizar la SE recibida por el UE k servido por la RIS r ajustando las fases de los meta-átomos, de forma que las señales reflejadas se combinen coherentemente con la contribución del canal directo.

4

ESTIMACIÓN DE CANAL AGRUPANDO ELEMENTOS DE LAS RIS

En este capítulo se presenta el desafío que involucra el despliegue de RIS a la hora de configurar las fases de sus meta-átomos, así como la solución que se propone en este trabajo para una estimación de canal subóptima que reduzca el consumo de recursos.

4.1. Desafío de la estimación de las fases de las RIS

Como se ha visto en la ecuación (3.38), el número de secuencias de pilotos necesarias para llevar a cabo la estimación del canal en cascada depende del número de RIS que tengan asignado un UE y de la cantidad de meta-átomos, N_R , que estas contengan. Esto puede suponer un problema si la longitud del bloque de coherencia, τ_c , no es lo suficientemente grande como para poder llevar a cabo el proceso de estimación y transmitir los datos. Además, la longitud del bloque para transmitir información, τ_u , se verá inevitablemente reducida con el incremento de τ_p , debido al despliegue de RIS, provocando una reducción de la SE. La reducción de la SE con el aumento de τ_p se puede deducir de la ecuación (3.17) por el término $\frac{\tau_u}{\tau_c} = 1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}$, considerando que $\tau_d = 0$ ¹. A medida que τ_p aumente, el factor $1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}$, que multiplica al resto de la ecuación, disminuye, y con ello la SE.

4.2. Agrupación de meta-átomos

La solución que se propone en este trabajo consiste en crear agrupaciones de meta-átomos de las RIS, de modo que se comporten como un único elemento [16].

Mediante la agrupación de elementos, se pretende reducir el número de etapas de la estimación necesaria para la configuración de las fases de los elementos de las RIS, asignando la misma fase a todos los elementos que componen un grupo. Aunque esta solución presenta ventajas en términos de un aumento de la cantidad de recursos disponibles para transmitir datos, también conlleva que las RIS tengan menos grados de libertad espacial a la hora de reflejar las señales hacia los UE y los AP.

Se deberá escoger el tamaño de la agrupación en función de las condiciones del canal de modo que no se reduzcan de manera innecesaria los grados de libertad de las RIS. En particular, en canales que tengan una longitud del bloque de coherencia, τ_c , mayor, es posible hacer grupos de menor tamaño, mientras que en canales que tengan una longitud del bloque de coherencia menor resulta necesario utilizar agrupaciones de mayor tamaño. En la Figura 4.1 se puede ver una RIS de 64 elementos en la que se agrupan los meta-átomos en grupos de 4 y de 16 elementos.

¹En este trabajo solamente se ha considerado la transmisión en el canal de subida por simplicidad. Debido a la reciprocidad del canal, por usar TDD, los resultados hubieran sido equivalentes si se hubiera considerado el canal de bajada o una conexión con canal de subida y bajada

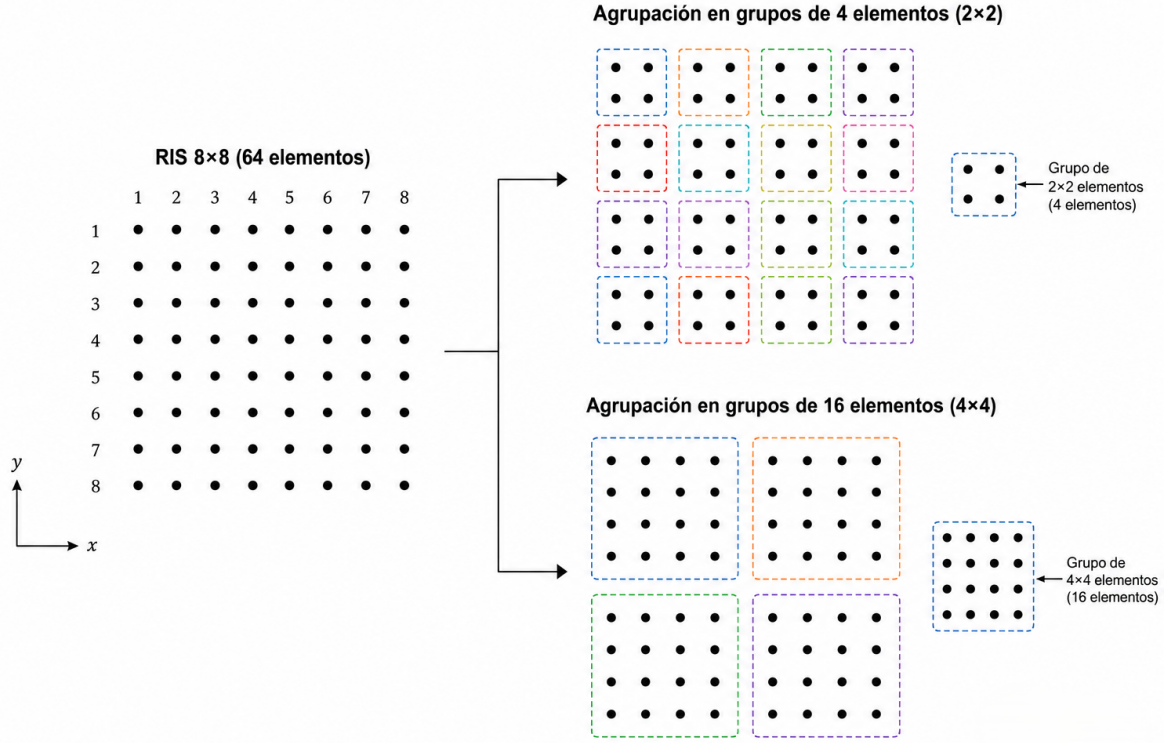


Figura 4.1: Representación gráfica de una RIS de 64 elementos en la que se agrupan sus meta-átomos en grupos de 4 y de 16 elementos.

El proceso de estimación de canal tiene asociado un cierto error. La agrupación de elementos de las RIS tendrá un efecto sobre el error de estimación, de modo que, a medida que el número de meta-átomos en cada agrupación sea más grande, el error cometido en la estimación es menor. Esto se debe a que el estimador comete un error mayor cuanto mayor es el número de coeficientes de canal que tiene que estimar. Si el número de canales a estimar disminuye, el canal estimado se acerca a un resultado en el que el error es menor. Como el conjunto de elementos dentro de una agrupación se comporta como un solo elemento, esto provoca que el número de canales a estimar se vea más reducido a medida que el número de elementos del grupo es mayor.

Para realizar la estimación del canal agregado de un grupo, se utilizará un canal equivalente que será la suma de los canales individuales de los meta-átomos de ese grupo. Como se ha comentado anteriormente, para la estimación de los canales en cascada el proceso se divide en tantas etapas como elementos tenga la RIS, encendiendo en cada etapa únicamente aquel elemento cuyo canal se quiera estimar. En este caso como los meta-átomos de un grupo se van a tratar como un solo elemento, se encenderán todos los meta-átomos de ese grupo de forma simultánea para realizar la estimación de ese canal.

En determinadas circunstancias, el bloque de coherencia puede ser tan pequeño que,

incluso con la agrupación de elementos de las RIS, se pierdan muchos recursos en la estimación y no queden suficientes recursos para la transmisión de datos o que simplemente no haya suficientes recursos para la estimación. En estos casos, se plantea como alternativa la utilización de una configuración de las fases de las RIS pseudoaleatoria, donde se selecciona una configuración de fases entre un conjunto predefinido en un *codebook*, que se denotará como $\{\Phi_r^{(m)}\}$ y donde $\Phi_r^{(mr)}$ será un patrón del *codebook*. Las RIS configuradas de esta forma no necesitarán llevar a cabo el proceso de estimación para la configuración de las fases de sus elementos, por lo que no formarán parte del conjunto $\mathcal{R}_A$.

Para la configuración de las fases de las RIS se utilizará el método presentado en [13], donde se asigna cada RIS a un UE en función de las condiciones de su canal. Se establece un sistema que busca maximizar la SE de aquellos UE que tengan un peor canal directo con los AP, de modo que se puedan mejorar sus condiciones configurando una RIS que les asista. Por ejemplo, un UE que tenga un canal directo con peores condiciones que otro tendrá prioridad en la asignación de una RIS. Sin embargo, un UE que tenga NLOS con la RIS no tendrá asignación de RIS, ya que la contribución de una RIS con NLOS es muy baja. Este método de asignación se describe en el Algoritmo 1. Como se ha comentado en el capítulo anterior, el hecho de asignar una RIS a un UE no implica que esta sirva en exclusiva a dicho UE, sino que las fases de los meta-átomos se configuran para maximizar la SE de ese UE, pudiendo contribuir también en una mayor SE de otros UE.

Algoritmo 1 Algoritmo de asignación de RIS a UE basado en visibilidad LOS

- 1: **Inicialización:** Para cada UE k , calcular el número de AP con visibilidad LOS hacia k y ordenar los UE de forma ascendente según dicho número.
 - 2: **for** cada UE k de la lista ordenada **do**
 - 3: **for** cada RIS r que permanezca sin asignar **do**
 - 4: **if** $\text{LOS}(r, k)$ es verdadero **then**
 - 5: Asignar la RIS r al UE k .
 - 6: **end if**
 - 7: **end for**
 - 8: **end for**

▷ Política para las RIS sin LOS hacia ningún UE
 - 9: **for** cada RIS r que permanezca sin asignar **do**
 - 10: **if** no existe ningún UE k tal que $\text{LOS}(r, k)$ sea verdadero **then**
 - 11: No asignar la RIS r a ningún UE.
 - 12: $\Theta_r \leftarrow \Phi_r^{(mr)}$ ▷ Configuración por defecto de baja complejidad.
 - 13: Omitir la estimación del canal en cascada para la RIS r .
 - 14: **end if**
 - 15: **end for**
 - 16: **Salida:**
 - Vector de asignación de RIS a UE basado en la visibilidad LOS.
 - Conjunto de configuraciones por defecto $\{\Theta_r\}$ para las RISs no asignadas.
-

5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se explica el método empleado para realizar las simulaciones, así como parámetros clave que influyen en los resultados obtenidos. Posteriormente se presentan los resultados y se realiza un análisis.

5.1. Simulaciones

Todas las simulaciones realizadas en este trabajo se han llevado a cabo mediante el uso del software de MATLAB y puede encontrarse el código utilizado en [17].

Para realizar las simulaciones, se ha creado un escenario cuadrado con una superficie de 1 km^2 , en el que se situarán los elementos que van a componer la red *cell-free*, que son: los UE, los AP y las RIS. Estos elementos se distribuirán de forma aleatoria, siguiendo una distribución uniforme, en el área de estudio. Con el objetivo de que las simulaciones sean lo más realistas posibles, se hace uso de la técnica conocida como *wrap around*, que consiste en simular la existencia de otros elementos más allá de los bordes de la superficie de estudio. De este modo, los UE y los AP más próximos a los bordes experimentan un nivel de interferencias similar al de aquellos elementos situados en otras zonas del escenario.

En estas simulaciones solo se tendrán en cuenta los enlaces de subida, para los que se empleará una frecuencia de 8 GHz, y una potencia de transmisión de 100 mW. Para llevar a cabo el proceso de estimación de canal y transmisión de información, se variará la longitud de símbolos de los bloques de coherencia, teniendo los valores $\tau_c = [1000, 10000, 20000]$ símbolos. Esta variación de la cantidad de recursos disponibles permite evaluar configuraciones que consumen una gran cantidad de recursos con longitudes de bloques de coherencia grandes. El número de UE desplegados, K , será de 10 y el número de AP, L , será 20, cada uno equipado con 4 antenas, $N = 4$.

El número de RIS desplegadas, R , será variable, pudiendo ser $R = [0, 1, 5, 10, 15, 20]$. De igual forma, la cantidad de meta-átomos de cada RIS será variable, pudiendo tener los valores $N_R = [64, 256]$. Todas las RIS serán cuadradas y tendrán el mismo número de meta-átomos en horizontal y en vertical. Las agrupaciones de elementos también son cuadradas, por ejemplo, la agrupación de 16 tomará 4 filas y 4 columnas de los elementos de las RIS.

En las simulaciones se considerará que puede existir LOS o NLOS entre los elementos que forman parte de la red, de forma aleatoria, con una mayor probabilidad de sufrir condiciones de NLOS conforme la distancia entre los elementos sea mayor.

Para evaluar la tendencia de los resultados mostrados por las simulaciones se llevarán a cabo 100 distribuciones aleatorias de la ubicación de los elementos de la red, cuyo parámetro es $n_{\text{escenarios}}$. Además, para cada una de esas ubicaciones se considerarán 100 realizaciones independientes de los canales de los elementos de la red, indicado con el parámetro $n_{\text{realizaciones}}$. Finalmente, los resultados presentados se obtendrán promediando las 100 realizaciones de cada distribución, y posteriormente, se calculará la SE media del escenario usando las 100 distribuciones aleatorias de la ubicación de los elementos.

En la Tabla 5.1 se muestran los parámetros que influyen en los resultados de las simulaciones, así como los valores que se han utilizado para llevarlas a cabo.

Parámetro	Valor
$n_{\text{escenarios}}$	100
$n_{\text{realizaciones}}$	100
L	20
N	4
K	10
τ_c	[1000, 10000, 20000]
p	100 mW
f_c	8 GHz
R	[0, 1, 5, 10, 15, 20]
N_R	[64, 256]

Tabla 5.1: Resumen de los parámetros de simulación empleados. En la columna de la izquierda aparecen los parámetros y en la columna de la derecha el valor o los posibles valores que pueden tomar.

5.2. Evaluación de resultados

A continuación se van a presentar los resultados obtenidos durante las simulaciones. En la presentación de resultados se mostrarán gráficas que contienen la suma de la SE de los UE que forman parte de la red, es decir, la SE total proporcionada.

5.2.1. Efectos de la agrupación de elementos en el error de estimación de canal

Como se ha comentado anteriormente, la cantidad de coeficientes de canal que el estimador tenga que calcular repercute directamente en el error producido. La Figura 5.1 representa la evolución del error de estimación cometido para una RIS de 64 meta-átomos a medida que el número de elementos de la agrupación varía.

Como se puede ver en la imagen, conforme el número de meta-átomos que formen parte de un grupo sea mayor, el error de la estimación de canal disminuye. Si la RIS no agrupa los elementos, el error cometido cuando se estima individualmente el canal de cada meta-átomo es de un 4 %. En cambio, si la agrupación se hace en grupos de 4 meta-átomos, el error cometido en la estimación del canal agregado disminuye casi un 50 %, con un error del 2.1 %. Cuando el tamaño del grupo es de 16 elementos, el error cometido en la estimación de canal es del 0.57 % con respecto al canal agregado real, viéndose reducido

en un 72.8 % respecto a la anterior agrupación. Si finalmente se consideran todos los meta-átomos de la RIS dentro de un único grupo, el error cometido por el estimador del canal agregado que contiene todos los meta-átomos de la RIS es tan solo del 0.03 %.

Reducir el error cometido en la estimación es un efecto positivo de la agrupación de elementos, que repercutirá en el momento de calcular la SE ofrecida a los UE de la red *cell-free*. A pesar de esto, la agrupación de meta-átomos de las RIS producirá una pérdida de grados de libertad en la configuración de las fases, que provocará una disminución de la SE ofrecida a los UE. En la Tabla 5.2 se puede ver la comparativa de SE para un UE en un entorno *cell-free* en el que hay una RIS sirviendo a ese UE, considerando que no se gastan recursos en la estimación de canal. Como se puede ver en la columna de la estimación perfecta, la pérdida de SE, tomando como referencia el caso sin agrupar, es del 2.4 % con el grupo de 4 elementos, 4.06 % con el grupo de 16 elementos y de un 5.13 % cuando se hace un único grupo de 64 elementos.

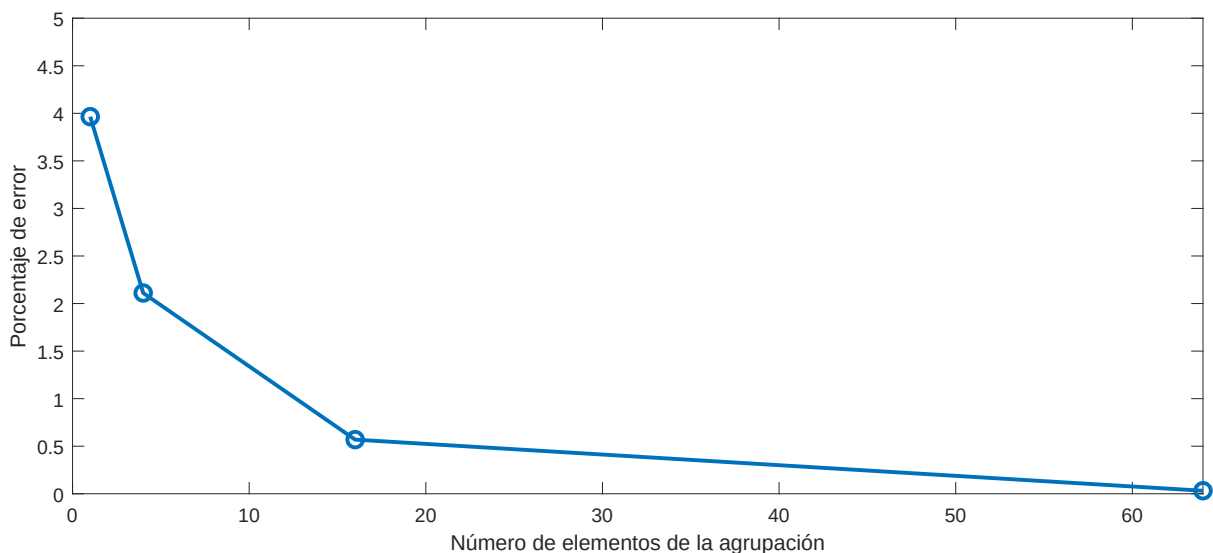


Figura 5.1: Evolución del error de estimación para una RIS de 64 meta-átomos a medida que el tamaño de las agrupaciones varía. A medida que el número de elementos de un grupo es mayor, el error de estimación disminuye debido a la menor cantidad de coeficientes de canal que el estimador tiene que calcular.

Configuración	Estimación con error	Estimación Perfecta
Sin agrupar	140.4461	146.2447
Grupo de 4	139.6554	142.6668
Grupo de 16	139.5035	140.3019
Grupo de 64	138.7041	138.7481

Tabla 5.2: Comparación de los valores de SE obtenidos por un UE en un entorno *cell-free* asistido por una RIS de 64 meta-átomos, cuando la estimación es perfecta y cuando se comete error de estimación, considerando que no hay gasto de recursos en la estimación de canal.

5.2.2. Efecto de la agrupación en la eficiencia espectral

Se va a analizar el efecto que tiene la agrupación de elementos en distintos escenarios en los que el número de meta-átomos de las RIS y la longitud del bloque de coherencia variarán.

RIS de 64 meta-átomos

Como se observa en la Figura 5.2 la SE obtenida depende del tipo de agrupación de elementos empleada. Asimismo, la agrupación que proporcione el mejor resultado dependerá de la cantidad de RIS desplegadas. De este modo, una configuración puede arrojar el mejor resultado para una cantidad de RIS desplegadas, y no ser la mejor para otra cantidad de RIS.

En la Figura 5.2a, para una longitud de bloque de coherencia de $\tau_c = 1000$, la peor opción con gran diferencia es no agrupar los elementos de las RIS, obteniendo una SE máxima de 90 [bits/s/Hz], cuando hay desplegadas 5 RIS, y empeorando sus resultados conforme la cantidad de RIS desplegadas aumenta. Los resultados de no agrupar con esta longitud de bloque de coherencia son tan deficientes que no son considerados en ningún caso como una opción viable. La agrupación de elementos en grupos de 4 es la segunda peor opción, ofreciendo únicamente unos resultados similares al de las agrupaciones con mejores resultados cuando hay una sola RIS desplegada, pero degradándose conforme se incrementa su número. La agrupación de elementos en grupos de 16 ofrece buenos resultados para una cantidad de RIS inferior a 15, siendo la SE ofrecida a partir de esta cantidad considerablemente inferior que la agrupación de 64 y el caso de asignación aleatoria de fases. Las dos mejores configuraciones para esta longitud de bloque de coherencia y este número de meta-átomos por RIS son, la agrupación de 64 elementos y la asignación aleatoria de fases en las RIS. Como se puede ver en la sección ampliada de la Figura 5.2a, la agrupación de 64 ofrece el mejor resultado cuando la cantidad de RIS es igual o inferior a 5, sin embargo, conforme el número de RIS va en aumento, es la asignación de fases

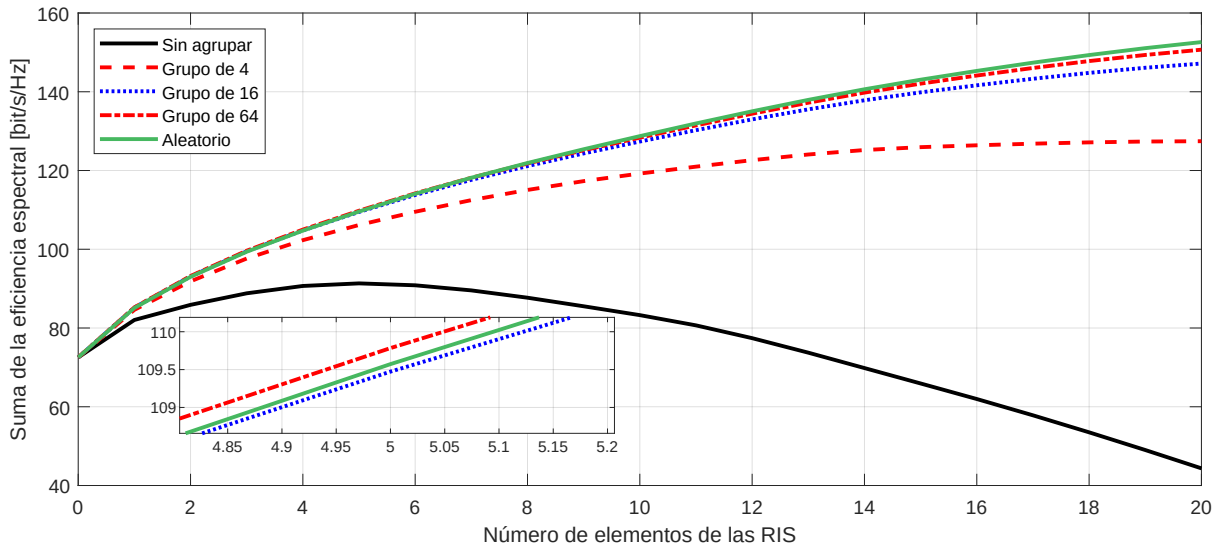
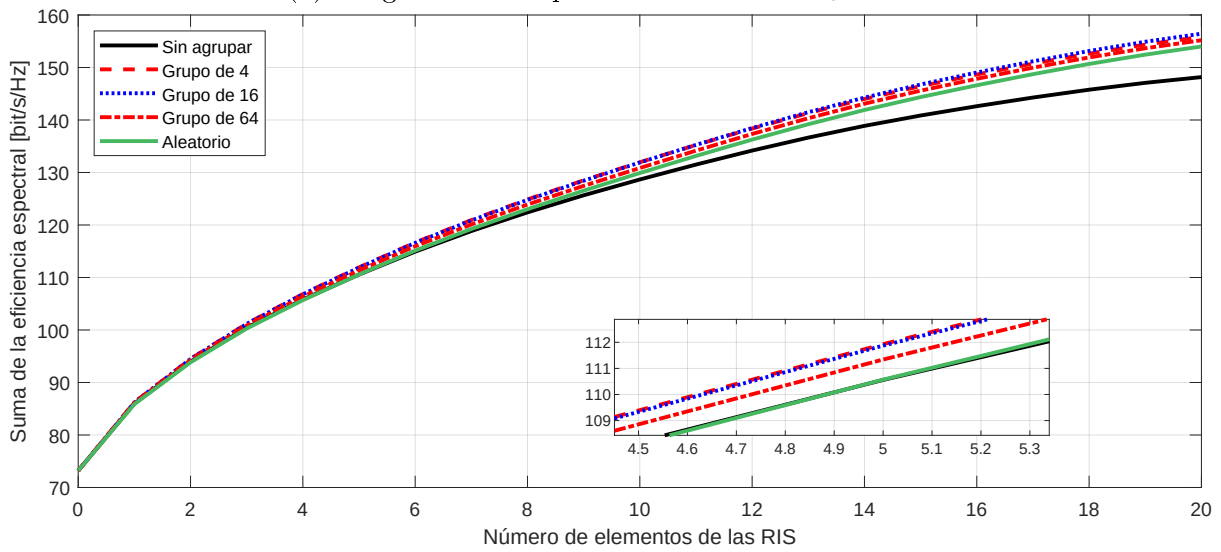
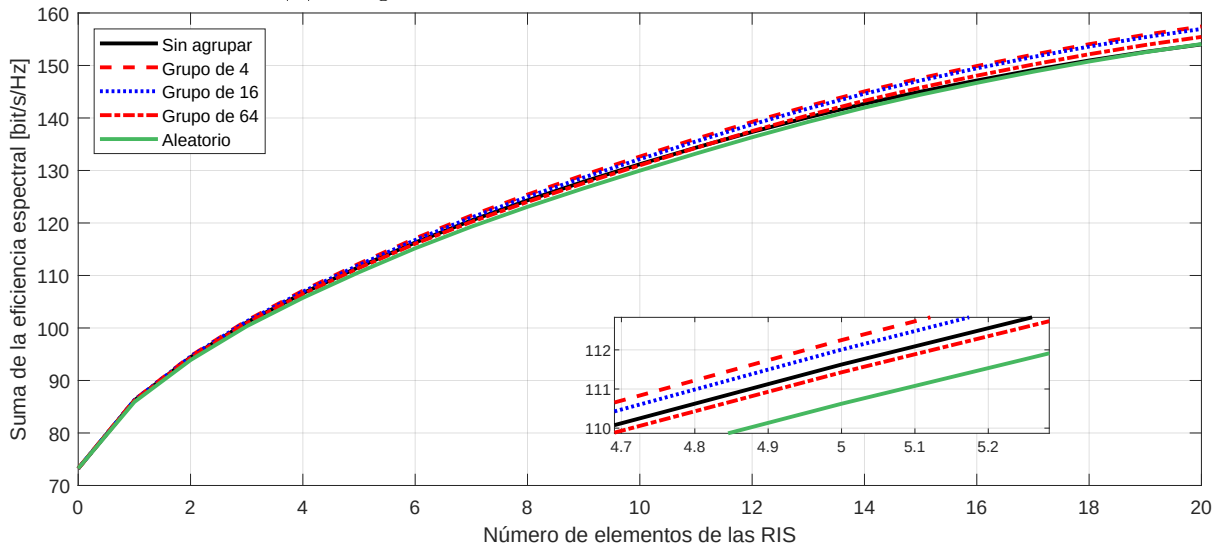
(a) Longitud del bloque de coherencia de $\tau_c = 1000$ (b) Longitud del bloque de coherencia de $\tau_c = 10000$ (c) Longitud del bloque de coherencia de $\tau_c = 20000$

Figura 5.2: Suma de la SE obtenida por los UE que forman la red *cell-free* a medida que el número de RIS varía y las agrupaciones de elementos cambian, para RIS de 64 meta-átomos.

aleatorias la que presenta mejores resultados de SE.

En la Figura 5.2b, a diferencia del caso anterior, la SE del caso sin agrupar no cae conforme el número de RIS aumenta. Esto es debido a que el tamaño del bloque de coherencia se ha incrementado en 10 veces y ahora hay recursos suficientes para llevar a cabo la estimación de canal y la transmisión de información. Pese a esta mejora considerable, sigue siendo la peor opción en cuanto el número de RIS es mayor que 5. El caso de asignación de fases aleatorias esta vez no se considera tan buena opción como en el caso anterior, pasando de ser la mejor opción cuando $\tau_c = 1000$, a ser la segunda peor cuando $\tau_c = 10000$. Son las agrupaciones de 64, 16 y 4 las que en esta ocasión presentan los mejores resultados. La agrupación de 64 cuando el número de RIS desplegadas es igual a 5, presenta un peor resultado que las agrupaciones de 16 y 4, debido a los pocos grados de libertad que tienen las RIS para configurar sus fases. Las agrupaciones de 4 y 16 presentan resultados similares hasta que el número de RIS se incrementa por encima de 15, donde la agrupación de 16 ofrece mejores resultados debido a la alta cantidad de recursos que requiere la agrupación de 4 elementos para la estimación de canal.

En la Figura 5.2c, se considera una longitud de bloque de coherencia de $\tau_c = 20000$. Bajo estas condiciones, es la configuración de fases aleatorias la que peor resultados ofrece. Esto se debe a que la gran ventaja que proporciona la configuración de fases aleatorias es que no consume recursos en la estimación de canal. Como la cantidad de recursos disponibles ahora es tan grande, las otras configuraciones pueden permitirse gastar recursos, sin penalizar tanto a la transmisión de información, en favor de una mejor configuración de las fases de los meta-átomos de las RIS. Solo cuando el número de RIS llega a 20, la configuración sin agrupar ofrece una SE similar al caso de fases aleatorias. La agrupación de 64 proporciona peores resultados que no agrupar cuando el número de RIS es 5, pero a medida que el número de RIS aumenta consigue superarla. Comparando la agrupación de 16 y la agrupación de 4, se puede ver que la de 4 es ligeramente superior que la de 16, incluso con 20 RIS desplegadas.

RIS de 256 meta-átomos

Las simulaciones anteriores presentan unos resultados para un número de meta-átomos por RIS realmente pequeño. En un despliegue real, la cantidad de meta-átomos de una RIS puede ser de cientos [18]. A continuación, se presentan resultados para una cantidad de 256 meta-átomos por cada RIS, lo que supone un incremento de 4 veces el número de meta-átomos respecto a las simulaciones anteriores.

En la Figura 5.3, se puede observar como el aumento del número de meta-átomos de las RIS crea una situación en la que la cantidad de elementos a estimar, cuando no se agrupa, es tan elevado que, independientemente de la longitud del bloque de coherencia

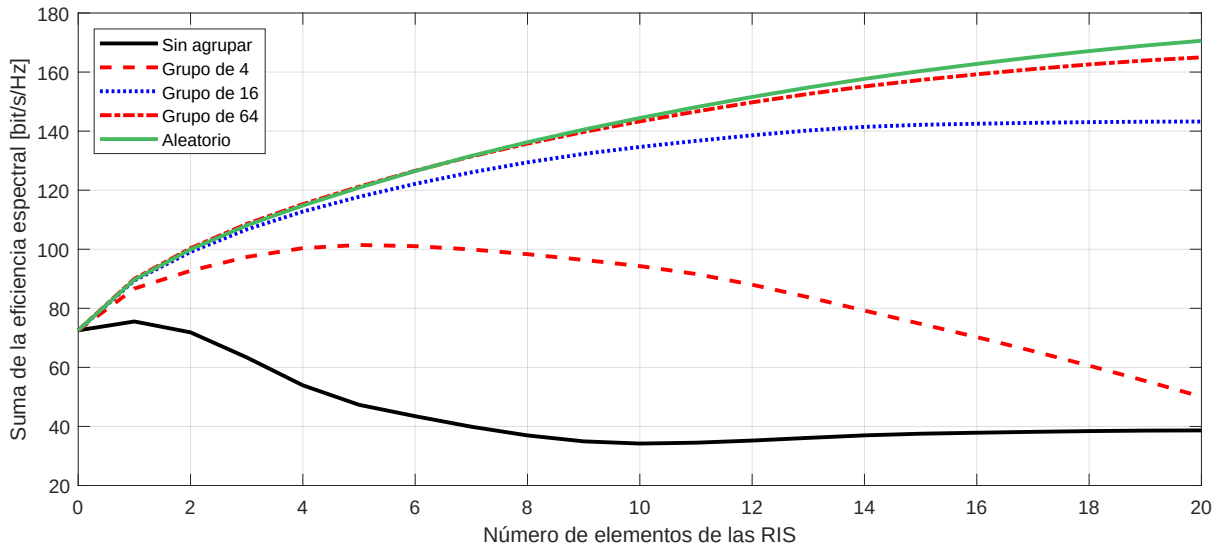
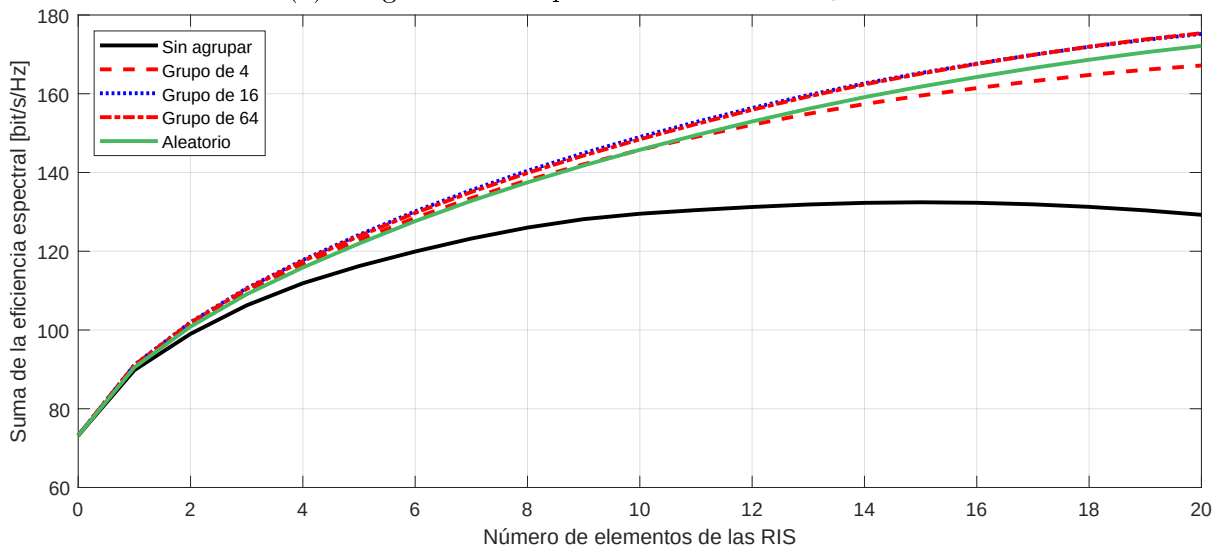
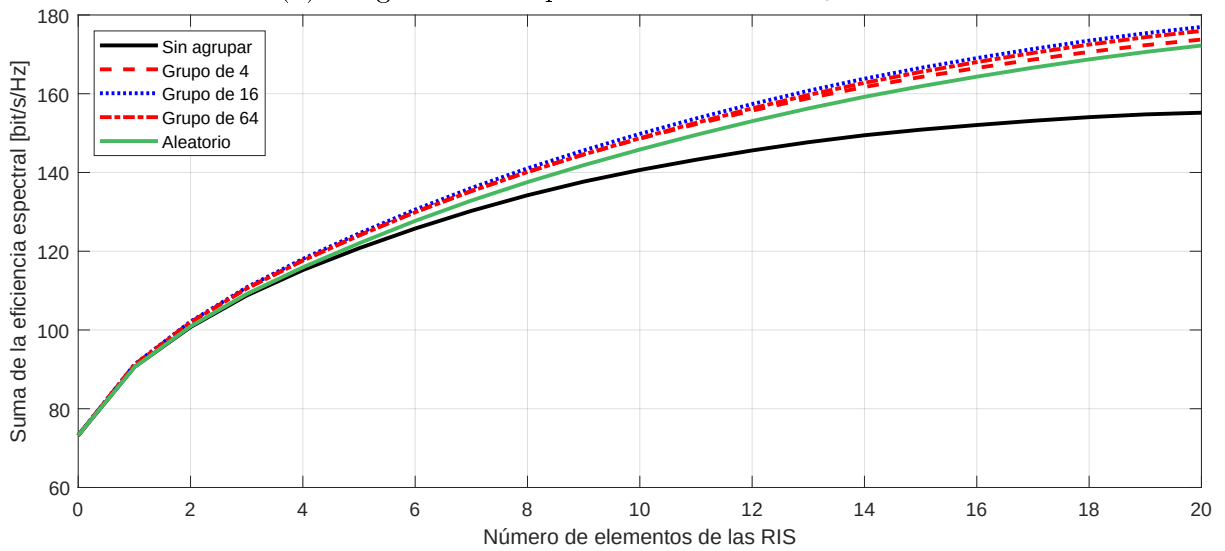
(a) Longitud del bloque de coherencia de $\tau_c = 1000$ (b) Longitud del bloque de coherencia de $\tau_c = 10000$ (c) Longitud del bloque de coherencia de $\tau_c = 20000$

Figura 5.3: Suma de la SE obtenida por los UE que forman la red *cell-free* a medida que el número de RIS varía y las agrupaciones de elementos cambian, para RIS de 256 meta-átomos.

que se elija, esta configuración no logra superar a las agrupaciones de 4, 16 o 64 elementos ni a la configuración de fases aleatorias. Además, la configuración de fases aleatorias es la única configuración que siempre tiene garantizado mejorar sus resultados cuando el número de RIS o meta-átomos que estas contienen aumenta. Esto se debe a que es la única configuración que no se ve afectada por la longitud del bloque de coherencia, ya que no consume recursos en la configuración de las fases de los meta-átomos. Por tanto, la SE ofrecida por esta configuración es la misma para cualquier valor de τ_c .

En la Figura 5.3a, donde $\tau_c = 1000$, se puede ver como la situación respecto a que configuración es la mejor, es similar al caso de la Figura 5.2a, donde la configuración de fases aleatorias es la que ofrece el mejor resultado cuando el número de RIS es elevado. Esto es lógico, ya que el número de recursos necesarios para llevar a cabo la estimación de canal es aún mayor para las otras configuraciones al aumentar el número de elementos de las RIS, en una situación que anteriormente ya suponía que consumieran un gran porcentaje de los recursos disponibles. Por esta razón, la diferencia respecto a las otras configuraciones es mucho más notable, debido a una mayor degradación de la SE del resto de las configuraciones, con la excepción de la agrupación de 64 meta-átomos, que no requiere un alto gasto de recursos en la estimación de canal. Si se comparan los resultados obtenidos cuando hay 20 RIS desplegadas con 64 y 256 meta-átomos, se puede ver un incremento de la SE para la configuración de fases aleatorias de un 10.54 %. La agrupación de 64 elementos, que es la segunda mejor opción cuando el número de RIS es superior a 5, y que no incurre en un alto gasto de los recursos, tiene un incremento en la SE del 8.66 %. Aunque esta configuración mejora los resultados, el gasto de recursos la sitúa por detrás de la configuración aleatoria cuando el número de RIS es superior a 5. Sin embargo, la agrupación de 16 elementos sufre una pérdida del 2.73 % en su SE respecto a las RIS de 64 meta-átomos. Lo mismo ocurre para la agrupación de 4 meta-átomos y el caso sin agrupar, que tienen unas pérdidas del 154.47 % y del 12.86 % comparadas con las RIS de 64 meta-átomos. Estas configuraciones, que requieren de una gran cantidad de recursos, son las que obtienen un peor resultado cuando el número de recursos disponibles no es suficiente. Como consecuencia, las agrupaciones que consumen menos recursos como la agrupación de 64 meta-átomos y la asignación de fases aleatorias son las únicas beneficiadas de un aumento en la cantidad de meta-átomos por RIS. Hay que destacar que, en el caso sin agrupar, la SE, a partir de 10 RIS, en lugar de decrecer debido a la falta de recursos para estimar tantos coeficientes de canal, comienza a tener un crecimiento a medida que el número de RIS aumenta. Esto se debe a que, a partir de cierto momento, ya no quedan recursos suficientes para estimar los coeficientes necesarios para configurar los meta-átomos de las RIS. En ese caso, se asignan configuraciones de fases aleatorias, de modo que se introducen nuevas RIS que aumentan la SE sin gastar más recursos. En realidad si se sigue la misma política de asignación de fases en la que hay

que estimar el canal individual de cada meta-átomo, la cantidad de recursos disponibles para la transmisión sería $\tau_c = 0$, lo que implica que $SE = 0$.

En la Figura 5.3b, donde $\tau_c = 10000$, las agrupaciones que ofrecen los mejores resultados son las de 16 y 64 elementos, que ofrecen unos resultados muy similares de SE aprovechándose del aumento de recursos para la estimación de canal y la transmisión de datos. Esta situación es similar a la Figura 5.2b, en la que estas dos configuraciones eran las mejores opciones. Sin embargo, en esta ocasión ambas son capaces de lograr resultados de SE mayores, concretamente una SE un 10.7% mayor en la agrupación de 16 y un 11.36% mayor en la agrupación de 64, cuando hay 20 RIS desplegadas. Por otro lado, la asignación de fases aleatorias, como ya se ha comentado, también mejora, situándose como mejor opción que la agrupación de 4 elementos cuando el número de RIS es superior a 10. La agrupación de 4 elementos tiene una mejora del 6.77% de la SE con 20 RIS. Sin embargo, es en el caso donde no se agrupan elementos donde se produce una pérdida del 14.64% de SE dado que el consumo de recursos sigue siendo muy alto.

En la Figura 5.3c, donde $\tau_c = 20000$, la agrupación con el mejor resultado es la de 16 elementos. En esta ocasión, debido al incremento de recursos disponibles, la agrupación de 16 consigue configurar las fases de los meta-átomos para que ofrezcan una SE superior al grupo de 64 elementos y a la asignación de fases aleatorias, mientras que por otro lado, el gasto de recursos no es tan grande como en la agrupación de 4 elementos. Al comparar los resultados con las RIS de 64 meta-átomos cuando hay 20 RIS desplegadas se puede ver una mejora de la SE en todos los casos. El incremento de SE logrado por la agrupación de 16 elementos es del 11.3%. La agrupación de 64 elementos consigue ser la segunda mejor opción con un incremento del 11.66% de la SE. La agrupación de 4 meta-átomos ofrece una mejora del 9.4%, y se sitúa como la tercera mejor opción. La asignación de fases aleatorias mantiene su mejora del 10.54% de la SE, solamente siendo mejor que el caso de no agrupar. Por último, la configuración sin agrupar ofrece una mejora de tan solo un 0.75% de su SE respecto al caso de RIS con 64 meta-átomos.

Estos resultados demuestran la influencia que tienen, en la SE obtenida en una red *cell-free*, la cantidad de RIS que hay desplegadas, el número de meta-átomos que estas contienen y la longitud del bloque de coherencia. Como se ha visto, la combinación de estos tres factores será la que determine cual es la configuración de las fases de los meta-átomos de las RIS más adecuada. La cantidad de RIS y el número de meta-átomos son los parámetros que van a determinar la cantidad de elementos totales que se deben configurar, mientras que la longitud del bloque de coherencia impone una limitación en el número de coeficientes de canal que van a poderse estimar sin comprometer a los recursos para la transmisión de datos. En consecuencia, estas dos condiciones son las que van a determinar que configuración de fases de los elementos de las RIS resulta más beneficiosa en términos de SE.

6

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este capítulo se exponen las conclusiones a las que ha sido posible llegar gracias al análisis de los resultados. Además, se comentan posibles escenarios de investigación futuros.

6.1. Conclusiones

Como se ha podido observar en el análisis de resultados, las RIS necesitan una gran cantidad de recursos para poder configurar las fases de todos sus elementos de forma individual. En un escenario idóneo en el que no se gastaran recursos para estimar los coeficientes de canal necesarios para llevar a cabo esa configuración, el ajuste de las fases de los meta-átomos de forma individual sería la mejor forma de maximizar la SE ofrecida.

Sin embargo, se ha visto como en los escenarios simulados, este método de asignación de fases de forma individual resulta ineficiente, ofreciendo peores resultados que otros métodos.

La mejor opción de configuración de fases depende directamente de la cantidad de coeficientes de canal que haya que estimar y de la cantidad de recursos disponibles. En situaciones en las que, por las condiciones de canal, la longitud del bloque de coherencia sea pequeña, la asignación de fases aleatorias ofrece unos mejores resultados que otro tipo de configuraciones. Esto es en gran parte porque una asignación aleatoria de fases, no gasta recursos, y aunque su contribución sea mínima, ese ahorro de recursos permite que se puedan emplear en la transmisión de información.

Por otro lado, se ha visto que la asignación de grupos de 16 y 64 meta-átomos pueden ofrecer resultados superiores a las dos configuraciones anteriores si la longitud del bloque de coherencia es grande y la cantidad de recursos que hay que estimar se mantiene dentro de un margen en el que no se penalice en gran medida la cantidad de recursos disponibles para transmitir información.

La asignación de grupos de 4 meta-átomos, aunque presenta buenos resultados en determinadas circunstancias, sigue necesitando una gran cantidad de recursos para su configuración de fases y, por tanto, en general, ofrece peores resultados que las agrupaciones de 16 y 64. Sin embargo, puede ofrecer mejores resultados si la cantidad de RIS y meta-átomos no es muy elevada y, al mismo tiempo, la longitud bloque de coherencia es grande.

A medida que la cantidad de RIS y meta-átomos aumente va a ser necesario recurrir a configuraciones de fases que consuman menos recursos y por tanto que serán menos precisas a la hora de configurar las fases de los meta-átomos.

El aumento de la cantidad de meta-átomos de las RIS es positivo siempre que vaya acompañado de una configuración de asignación de fases adecuada. Como se ha visto, el aumento de los meta-átomos de 64 a 256 produce en algunos casos un aumento en la SE y en otros una disminución. Por ejemplo, si la longitud del bloque de coherencia es $\tau_c = 1000$ y las RIS tienen 256 meta-átomos solo la configuración de fases aleatorias y la agrupación de 64 se benefician de una cantidad mayor de los elementos de las RIS.

6.2. Trabajo futuro

En base a los resultados obtenidos mediante el estudio de la implementación de RIS es sistemas *cell-free*, se abre la posibilidad a futuros estudios que propongan alternativas para mejorar el desempeño de esta tecnología. Entre las propuestas que se proponen están:

- Otros métodos de configuración de las fases de los meta-átomos de las RIS que reduzcan la cantidad de recursos necesarios, maximizando el número de símbolos disponibles para la transmisión de información.
- Agrupación de elementos de las RIS utilizando modelos heurísticos para la configuración de las fases de los meta-átomos de las RIS de forma que se pueda aumentar la SE obtenida.
- El estudio de otras alternativas de agrupación, como por ejemplo asignación de grupos de elementos en horizontal o en vertical, buscando aquella que mejor resultados aporta.
- La configuración de fases de las RIS para beneficiar a múltiples UE que se encuentren próximos entre sí, pudiendo reducir la cantidad de recursos necesarios para la estimación de canal tomando el canal de un UE como referencia.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Rohde & Schwarz. *Medidas de FR3 para 6G*. Rohde & Schwarz. 2024. URL: https://www.rohde-schwarz.com/es/soluciones/wireless-communications-testing/wireless-standards/6g/medidas-de-fr3-para-6g/medidas-de-fr3-para-6g_258589.html (visitado 27-06-2026).
- [2] Andrea Goldsmith. *Wireless Communications*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- [3] José María Hernando Rábanos. *Historia de las comunicaciones móviles*. Madrid: Museo Prof. Joaquín Serna de la ETSI de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 2023.
- [4] Emil Björnson, Jakob Hoydis y Luca Sanguinetti. «Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency». En: *Foundations and Trends in Signal Processing* 11.3-4 (nov. de 2017), págs. 154-655. ISSN: 1932-8346. DOI: 10.1561/20000000093. eprint: <https://www.emerald.com/ftsig/article-pdf/11/3-4/154/11047008/20000000093en.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1561/20000000093>.
- [5] Ahmed I. Salameh y Mohamed El Tarhuni. «From 5G to 6G—Challenges, Technologies, and Applications». En: *Future Internet* 14.4 (2022), pág. 117. DOI: 10.3390/fi14040117.
- [6] Özlem Tuğfe Demir, Emil Björnson y Luca Sanguinetti. *Foundations of User-Centric Cell-Free Massive MIMO*. Vol. 14. Foundations and Trends in Signal Processing 3-4. Boston–Delft: Now Publishers Inc., 2021, págs. 162-472. DOI: 10.1561/2000000109.
- [7] Emil Björnson y Özlem Tuğfe Demir. *Introduction to Multiple Antenna Communications and Reconfigurable Surfaces*. Boston–Delft: Now Publishers, 2024.
- [8] Andrea De Jesus Torres, Luca Sanguinetti y Emil Björnson. «Intelligent Reconfigurable Surfaces vs. Decode-and-Forward: What is the Impact of Electromagnetic Interference?» En: *IEEE Transactions on Communications* 70.10 (2022), págs. 6912-6925. DOI: 10.1109/TCOMM.2022.3197570.
- [9] Ozgecan Ozdogan, Emil Bjornson y Jiayi Zhang. «Performance of Cell-Free Massive MIMO With Rician Fading and Phase Shifts». En: *IEEE Transactions on Wireless Communications* 18.11 (nov. de 2019), págs. 5299-5315. ISSN: 1558-2248. DOI: 10.1109/twc.2019.2935434. URL: <http://dx.doi.org/10.1109/TWC.2019.2935434>.
- [10] C.E. Shannon. «Communication in the Presence of Noise». En: *Proceedings of the IRE* 37.1 (1949), págs. 10-21. DOI: 10.1109/JRPROC.1949.232969.

- [11] Ezio Biglieri, John G. Proakis y Shlomo Shamai. «Fading Channels: Information-Theoretic and Communication Aspects». En: *IEEE Trans. Inf. Theory* 44 (1998), págs. 2619-2692. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1241484>.
- [12] Emil Björnson y Luca Sanguinetti. «Scalable Cell-Free Massive MIMO Systems». En: *IEEE Transactions on Communications* PP (abr. de 2020), págs. 1-1. DOI: 10.1109/TCOMM.2020.2987311.
- [13] Alejandro de la Fuente, Fernando Galindo, Uriel García-Bárbulo, Sandra-Noemy Arana-Alegre y Jan García-Morales. *RIS-Assisted Cell-Free Massive MIMO: RIS-MS Selection in FR1 and FR3*. 2026. arXiv: 2604.17634 [eess.SP]. URL: <https://arxiv.org/abs/2604.17634>.
- [14] Thong-Nhat Tran, Giovanni Interdonato, Daniel Benevides da Costa, Beongku An y Taejoon Kim. «Statistical CSI-based Optimization for Uplink RIS-Aided Cell-Free Massive MIMO Systems». En: *IEEE Transactions on Communications* 70.8 (2022), págs. 5627-5643.
- [15] Thong-Nhat Tran, Giovanni Interdonato, Daniel Benevides da Costa, Beongku An y Taejoon Kim. «Statistical CSI-Based Optimization for Uplink RIS-Aided Cell-Free Massive MIMO Systems». En: *IEEE Internet of Things Journal* 13.10 (2026), págs. 21057-21078. DOI: 10.1109/JIOT.2026.3666120.
- [16] Yifei Yang, Beixiong Zheng, Shuowen Zhang y Rui Zhang. «Intelligent Reflecting Surface Meets OFDM: Protocol Design and Rate Maximization». En: *IEEE Transactions on Communications* 68.7 (2020), págs. 4522-4535.
- [17] Fernando Galindo Díaz. *Codigo-Cell-free-con-RIS*. <https://github.com/Fernando484/Codigo-Cell-free-con-RIS>. Repositorio de código para simulaciones de sistemas Cell-Free Massive MIMO con RIS. 2026.
- [18] Alessio Zappone, Marco Di Renzo, Xiaojun Xi y Merouane Debbah. *On The Optimal Number of Reflecting Elements for Reconfigurable Intelligent Surfaces*. 2020. arXiv: 2007.07665 [cs.IT]. URL: <https://arxiv.org/abs/2007.07665>.